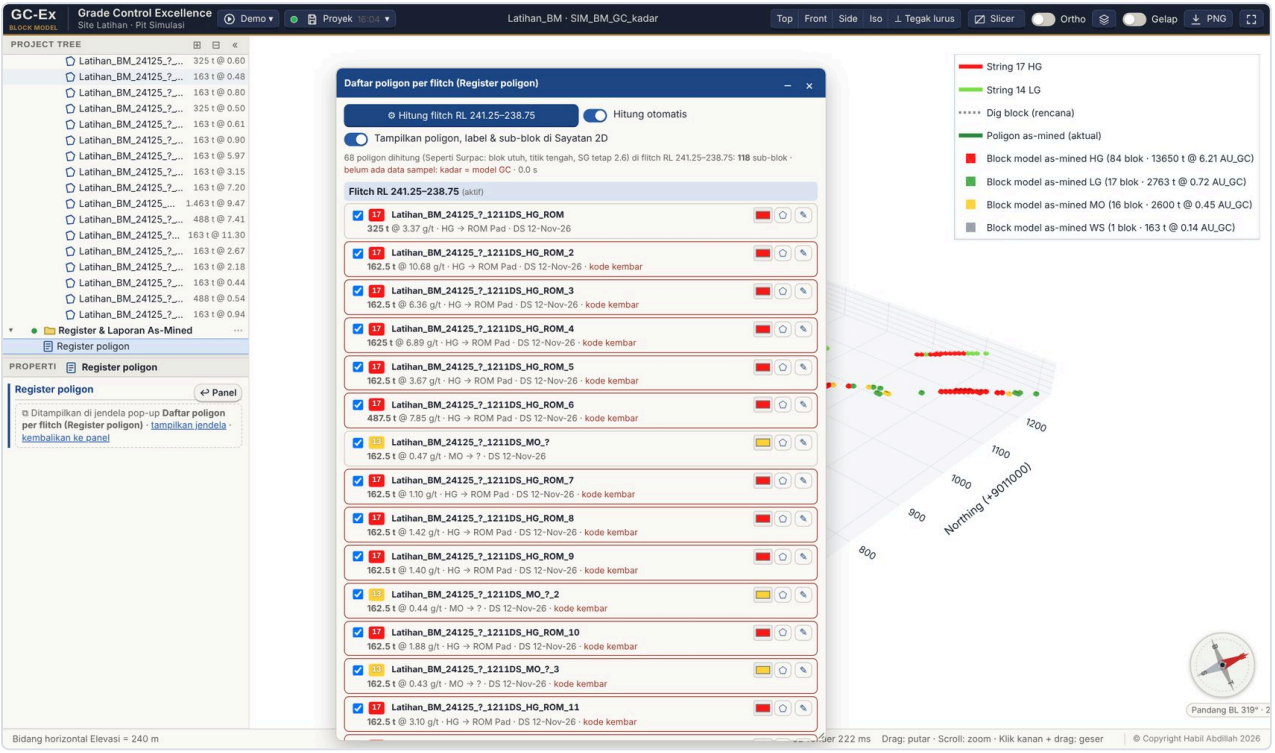
GC-Ex

Tutorial Grade Control dengan Block Model

GC-Ex Block Model 0.24.76 · flitch, dig block, additional flagging, as-mined & laporan



Edisi 13 November 2026 · untuk pelatihan internal geologist grade control
Data latihan sintetis · semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan

Daftar isi

Bagian I · Persiapan & data

1. Tentang tutorial ini
2. Data latihan
3. Halaman muka & import block model
4. Mengenal tampilan

Bagian II · Flitch & dig block

5. Flitch aktif & Sayatan 2D
6. Orthofoto resolusi tinggi di flitch
7. Dig block otomatis
8. Additional flagging (garis ganda)
9. Digit manual & rekap string
10. Pemeriksaan dig block sebelum dig plan terbit
11. Preset kelas kadar & tujuan material
12. Review flitch per flitch di Project Tree
13. Layout & ekspor dig plan

Bagian III · Pelaporan grade × tonase

14. Laporan grade × tonase
15. Ringkasan harian flitch aktif
16. Rekap dig block: multi-unsur & centroid
17. Pembobotan proporsi sub-blok (sb_frac)
18. Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo

Bagian IV · As-mined & rekonsiliasi

19. As-mined: rencana vs aktual
20. Register, 3D hasil kerja & rekonsiliasi
21. Laporan periode: mingguan & bulanan

22. Solid Vein Aktual (trial): tubuh vein yang benar-benar tergali

Bagian V · Pembaruan

23. Yang baru di 0.24

Bagian I · Persiapan & data

Menyiapkan proyek, memasukkan block model hasil estimasi, dan mengenali tampilannya. Dikerjakan sekali di awal, lalu hanya diulang saat block model periode berikutnya terbit.

1 Tentang tutorial ini

Tutorial ini mengajarkan alur kerja **grade control dengan block model** di aplikasi desktop **GC-Ex Block Model 0.24.76**: memotong **flitch**, membuat **dig block** otomatis & manual, **additional flagging** (mis. ore sulfida), meninjau hasil **flitch per flitch** dari Project Tree, mencatat **as-mined** dan membandingkan rencana dengan aktual. Semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan dengan data simulasi yang ikut rilis.

Yang dibutuhkan

- Windows 10 / 11 64-bit dengan **GC-Ex Block Model** terpasang (`GC-Ex-Setup-0.24.76.exe`) dan lisensi aktif.
- File `SIM_BM_GC_kadar.csv` dari `GC-Ex-<versi>_2_Data-Latihan.zip` (folder `GC-Ex_Drillhole_BlockModel_SIM`).
- Satu folder kosong untuk proyek latihan, misalnya `Proyek_Tutorial_BM`.

Alur kerja di Project Tree

Langkah	Node	Isi
1–3	Proyek · Data Spasial · Block Model	folder proyek, permukaan, block model & warna kelas
4–5	Data Referensi (DTM, titik, string) · Import Wireframe Geologi (4b) · Flitch Aktif	permukaan pit / topografi (DTM), string referensi, wireframe geologi, tinggi flitch & RL, Sayatan 2D
6–8	Dig Block · Laporan · Layout	dig block, additional flagging, running grade, dig plan PDF / STR
9–10	As-Mined · Register	poligon aktual, rencana vs aktual, register & rekonsiliasi

2 Data latihan

`SIM_BM_GC_kadar.csv` adalah block model GC **sintetis** (bukan data perusahaan): 66.147 blok 2,5 × 2,5 × 2,5 m di sekitar vein simulasi, atribut **AU_GC, SG, S_PCT, ZN_PPM, CU_PPM**, dan `DOMAIN`.

Kolom	Isi
AU	kadar emas (g/t)
SG	berat jenis
S_PCT	**baru**: sulfur (%) fiktif; naik di bawah zona oksida (RL < 290) dan di dalam vein
ZN_PPM, CU_PPM	**baru**: seng & tembaga (ppm) fiktif, mengikuti kadar Au
DOMAIN	QV_Utama / QV_HW1 / WASTE

Untuk bab **Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo** ada empat permukaan DXF 3DFACE di folder yang sama, semuanya sintetis:

Berkas	Isi
SIM_pit_fase1.dxf, SIM_pit_fase2.dxf	dua tahap desain pit (lantai RL 240 dan RL 180, lereng 45°); fase 2 memuat fase 1
SIM_topo_akhir_juni.dxf, SIM_topo_akhir_juli.dxf	dua survei topografi bulanan pit yang sama (lantai RL 260 lalu RL 245); selisihnya = material tergali sebulan

TIPS
Kolom S_PCT, ZN_PPM dan CU_PPM ditambahkan untuk latihan **additional flagging**. Dibuat ulang dengan `python tambah_unsur_bm.py` (hasil selalu sama).

TIPS
Tur **Demo** di bilah atas memakai data latihan ini juga: berkasnya dititipkan di folder instalasi, dan tombol ⇩ **Muat data latihan simulasi** (halaman import) atau ⇩ **Muat data latihan & jalankan Demo** (menu Demo) mengimpornya sekali klik — termasuk empat permukaan DXF di atas. Angka yang muncul di bilah bawah demo (jumlah dig block, ton @ kadar, tonase per fase pit, progres topo-ke-topo) dihitung saat itu, jadi bisa dicocokkan dengan angka di buku ini.

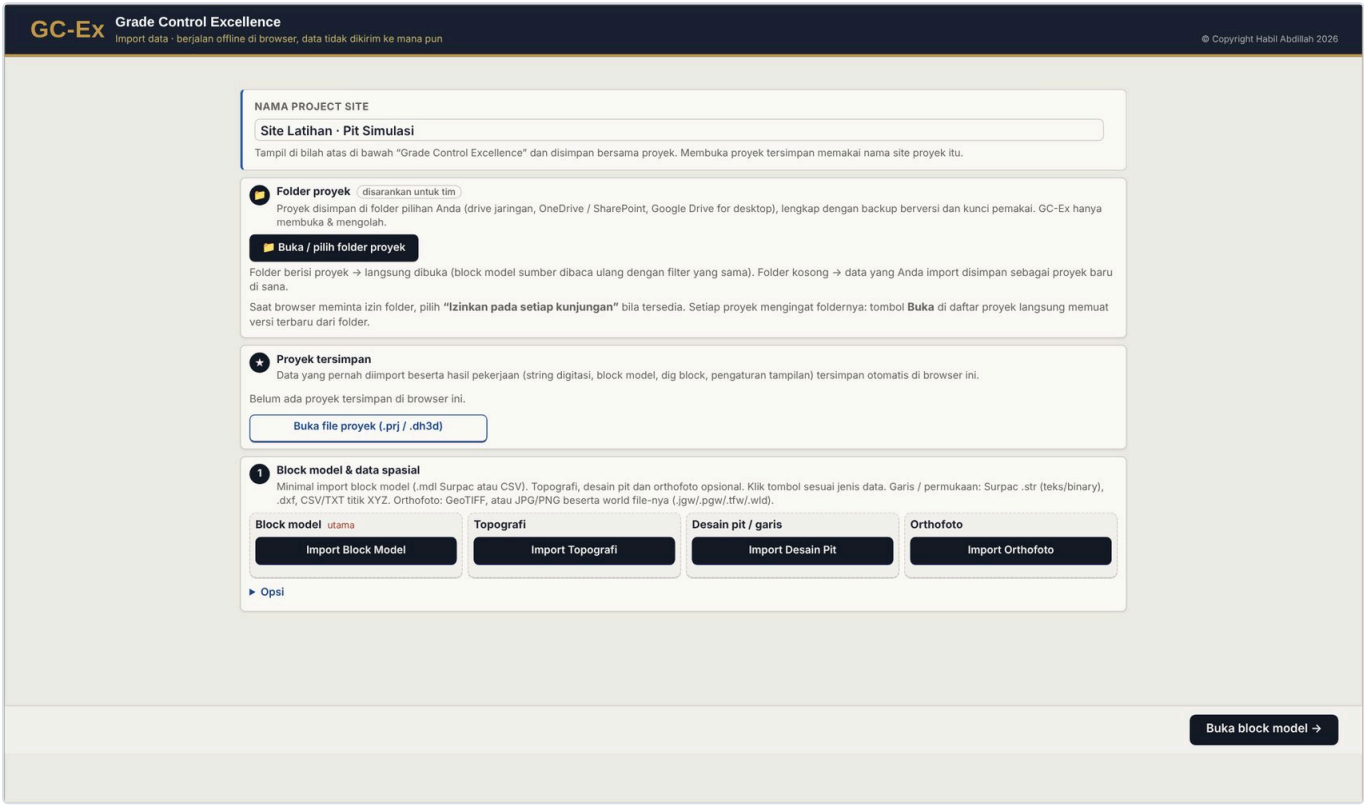
3 Halaman muka & import block model

DATA & ISIAN BAB INI

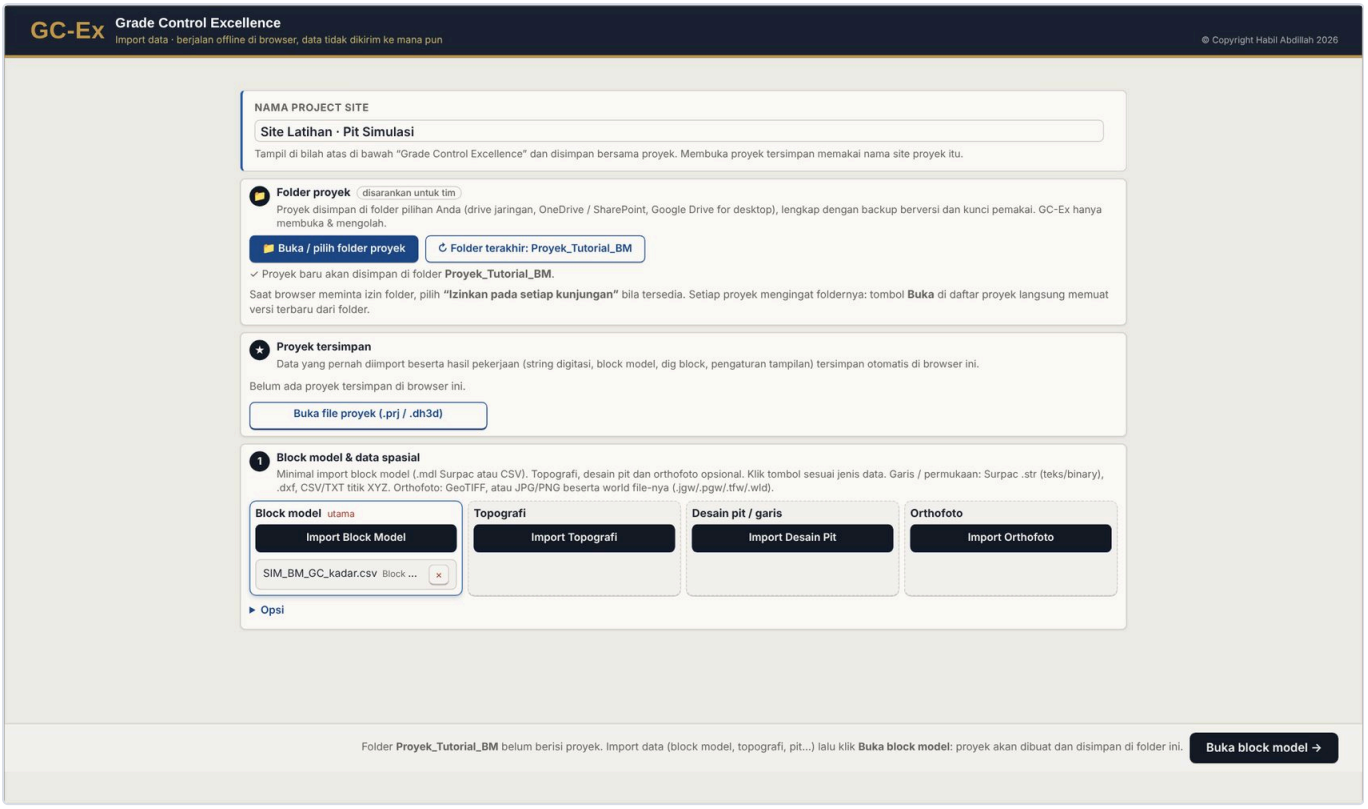
Berkas: `data/SIM_BM_GC_kadar.csv` — 66.147 blok 5 × 5 × 2,5 m; kolom `AU_GC` (g/t), `SG`, `DOMAIN`, `S_PCT` (%), `ZN_PPM`, `CU_PPM`

Nama project site	`Site Latihan · Pit Simulasi`
Folder proyek	folder kosong, mis. `Proyek_Tutorial_BM`
Nama block model	`Latihan_BM`
Berkas block model	`SIM_BM_GC_kadar.csv`

1. Buka **GC-Ex Block Model** dari menu Start. Halaman muka **Import data** tampil penuh (Gambar 1).
2. Isi **Nama project site** (di sini *Site Latihan · Pit Simulasi*). Nama ini tampil di bilah atas di bawah **Grade Control Excellence** dan disimpan per proyek.
3. Klik **Buka / pilih folder proyek** lalu pilih folder kosong `Proyek_Tutorial_BM`.
4. Pada **Block model** pilih `SIM_BM_GC_kadar.csv` (Gambar 2), lalu **Buka block model →**.



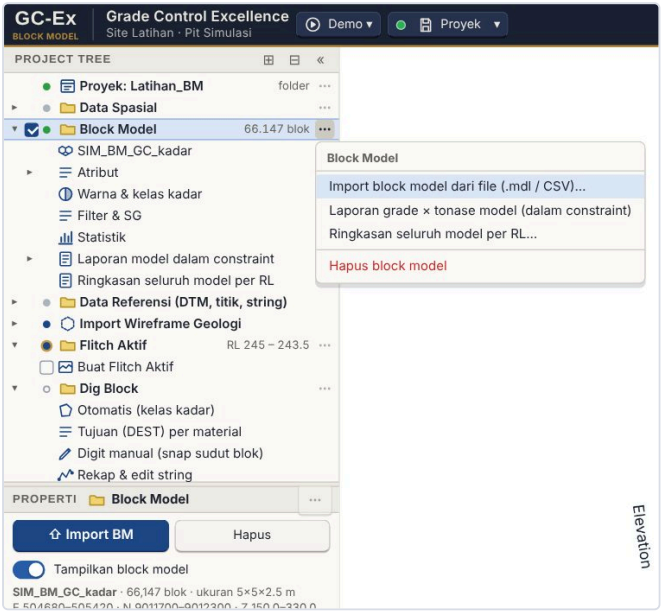
Gambar 1. Halaman muka GC-Ex Block Model: nama project site, folder proyek, proyek tersimpan dan impor data.



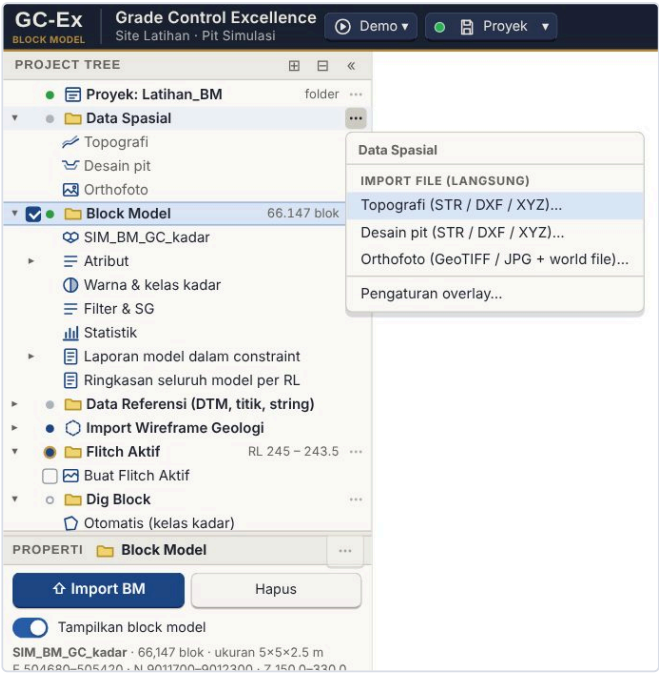
Gambar 2. Block model dipilih; file sumber disalin ke folder proyek `sumber/`.

TIPS

Sesudah proyek terbuka, semua import berikutnya dilakukan dari **tombol ⋯** di Project Tree, tanpa kembali ke halaman muka: ⋯ **Block Model** → *Import block model dari file (.mdl / CSV)*... membuka jendela pilih file lalu dialog pemetaan yang sudah terisi (Gambar 3); ⋯ **Data Spasial** (atau sub-node Topografi / Desain pit / Orthofoto) menanyakan jenis file lalu membuka jendela pilih file — topografi dan pit bisa *ditambah* atau *diganti* (Gambar 4).



Gambar 3. Menu ⋯ node Block Model: import langsung dari file.

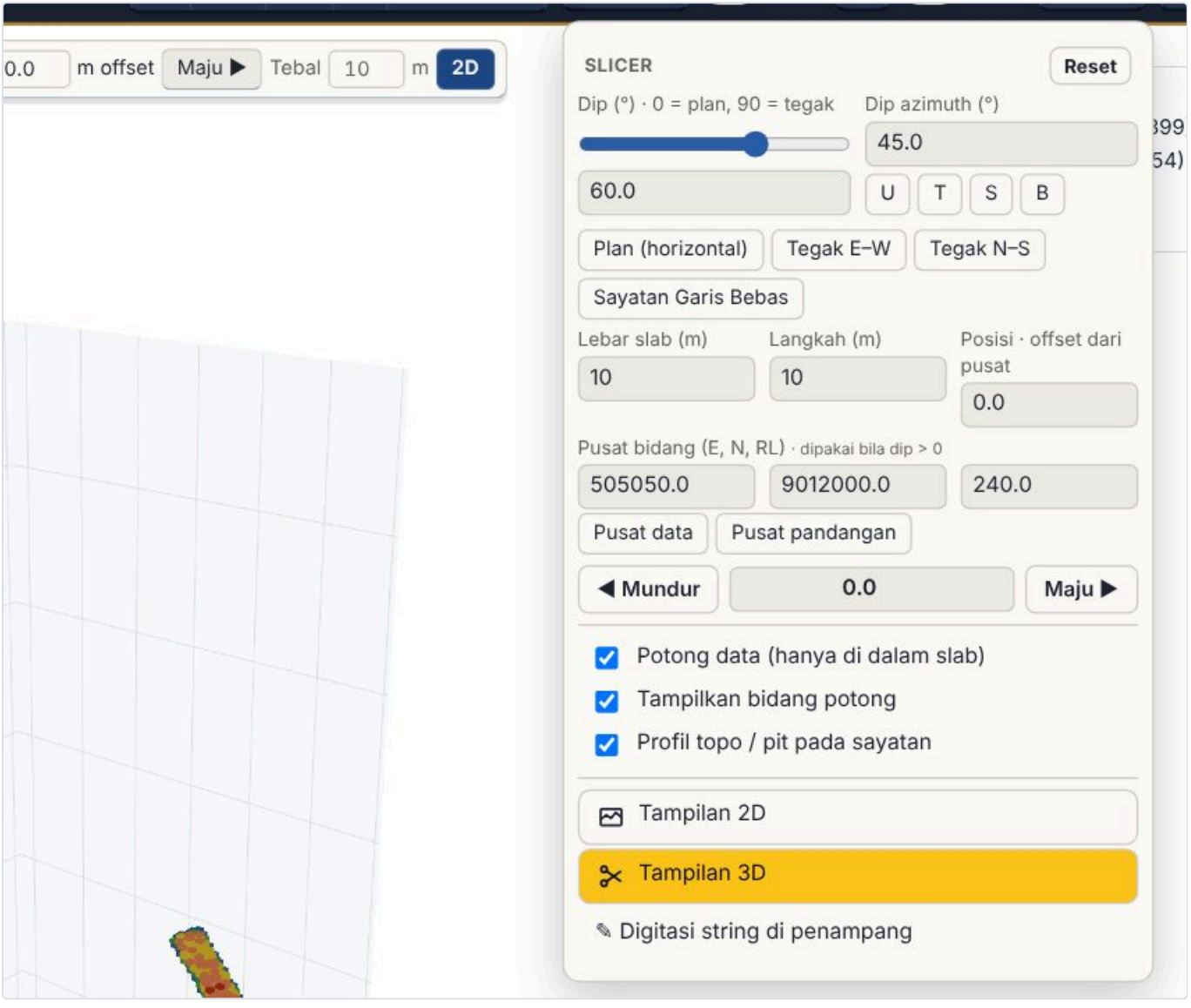


Gambar 4. Menu ⋯ Data Spasial: pilih jenis file, jendela pilih file terbuka.

TIPS
Permukaan topografi dan desain pit di 3D digambar **satu warna seragam** (bawaan). Gradasi menurut elevasi atau warna lain: panel **Overlay** (node Topografi / Desain pit) → **Warna permukaan topo & pit**.

Slicer: memotong block model dari arah mana saja

1. Klik tombol **Slicer** di bar atas; popup-nya memuat seluruh kendali sayatan (Gambar 5).
2. **Dip** (0 = plan / horizontal, 90 = tegak) dan **Dip azimuth** (arah kemiringan; U / T / S / B = 0 / 90 / 180 / 270°), atau preset **Plan**, **Tegak E–W**, **Tegak N–S**. Tombol **Sayatan Garis Bebas** membuka kotak *Sayatan garis bebas*: tarik garis di mana saja pada jendela 3D dan bidang sayatan dibuat lewat garis itu.
3. **Lebar slab** = tebal irisan; **Langkah** = jarak satu klik **Mundur / Maju**; **Posisi** = elevasi (plan) atau offset dari pusat bidang; **Pusat bidang** (E, N, RL) atau tombol **Pusat data** / **Pusat pandangan**.
4. Centang **Potong data** untuk menyembunyikan blok di luar irisan; **Tampilan 2D** menampilkan sayatan yang aktif sebagai penampang tanpa perspektif; **Tampilan 3D** kembali ke jendela 3D — kedua tombol hanya mengganti cara melihat. Semua pengaturan sayatan ada di popup ini (node *Sayatan* di Pengaturan tampilan sudah dihapus). Statistik dan tonase mengikuti blok yang terpotong.



Gambar 5. Popup Slicer Block Model: dip 60° ke azimuth 45°; hanya blok di dalam slab yang digambar.

TIPS
Permukaan topografi & desain pit digambar dari **seluruh titik survei** (TIN penuh), dan orthofoto digambar **setajam anggaran profil Kinerja** (Resolusi = Otomatis; makin dekat zoom, makin halus). Bila tampilan terasa berat, turunkan profil Kinerja ke Hemat.

Kinerja & grafis

Bila aplikasi terasa **tersendat saat berganti panel atau atribut warna**, buka **Pengaturan tampilan › Tampilan & performa**. Kotak **Kinerja & grafis** (Gambar 6) menyebutkan apakah **kartu grafis** benar-benar dipakai (bila tertulis *render perangkat lunak*, kubus 3D digambar oleh prosesor dan semuanya lambat — ikuti saran di kotak itu) dan mencatat jeda 12 aksi terakhir (*sinkron* = layar terkunci oleh JavaScript, *long task* = total kerja berat 1,5 detik sesudah klik termasuk render 3D; merah = terasa, > 0,4 detik). **Salin laporan kinerja** menyalin semuanya sebagai teks untuk dikirim saat melapor. Berganti atribut warna yang pernah ditampilkan kini seketika karena geometri kubusnya disimpan (6 atribut / filter terakhir).



Gambar 6. Kotak Kinerja & grafis di panel Tampilan & performa. Di komputer uji otomatis ini tertulis render perangkat lunak, karena memang tanpa kartu grafis.

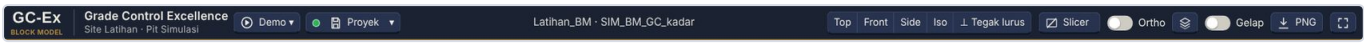
4 Mengenal tampilan

DATA & ISIAN BAB INI

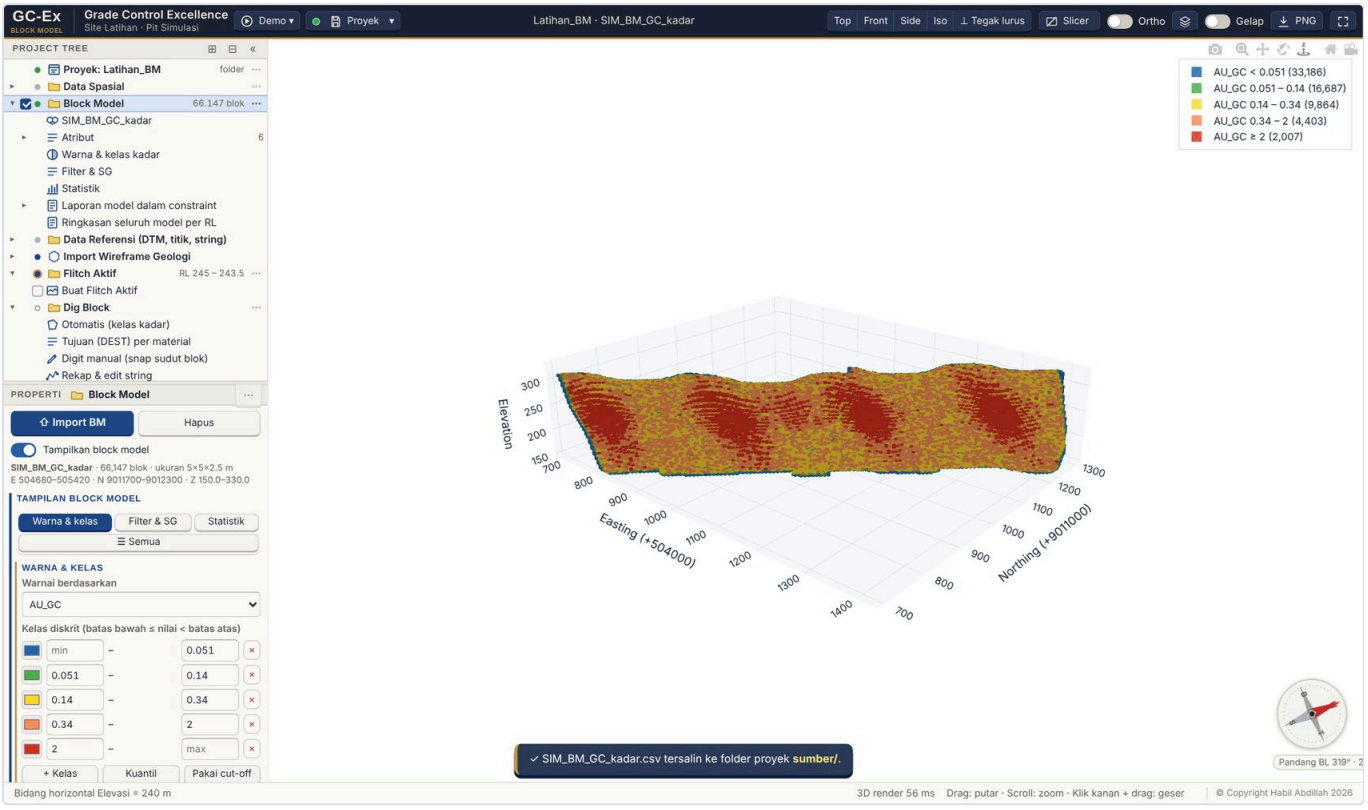
Berkas: lanjutan — `SIM_BM_GC_kadar.csv` sudah terbuka

Filter tampilan	`AU_GC ≥ 0,19` (Block Model → Filter & SG)

Di kiri ada **Project Tree** (urut langkah kerja, angka 1–10) dan **Properti** (isi node yang dipilih). Bilah atas: logo **GC-Ex / BLOCK MODEL**, **Grade Control Excellence** + nama project site, Proyek, arah pandang, tombol **Slicer** (semua pengaturan sayatan, Tampilan 2D / 3D), Ortho, Layer, Gelap, PNG.

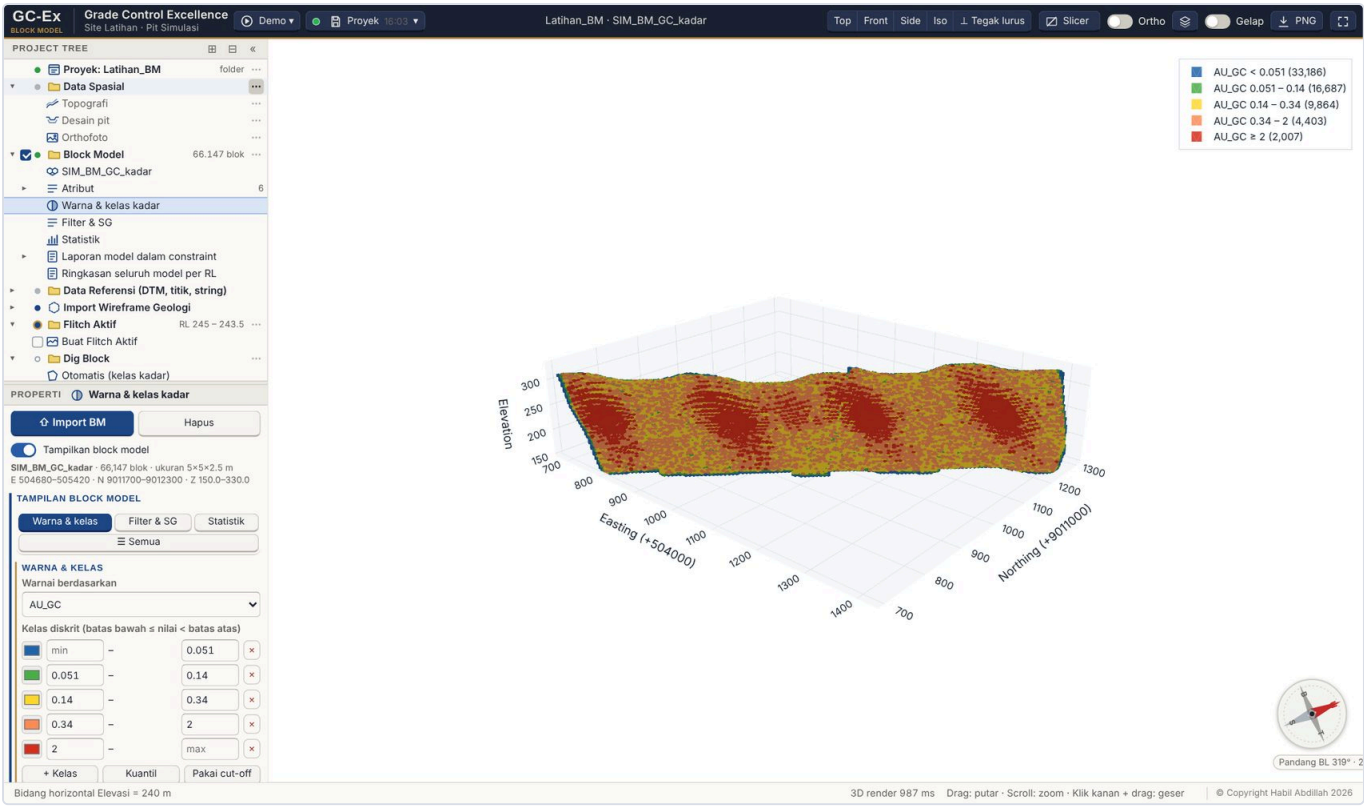


Gambar 7. Bilah atas GC-Ex Block Model.



Gambar 8. Block model dengan filter AU ≥ 0,19 (Block Model → Filter & SG): ore shoot kadar tinggi (merah) di tengah vein.

1. Project Tree → **Block Model → Warna & kelas kadar**: kelas diskrit dan warnanya (Gambar 9).



Gambar 9. Warna & kelas kadar AU.

Bagian II · Flitch & dig block

Inti pekerjaan harian grade control: memilih flitch yang sedang ditambang, membentuk **dig block**, merapikannya, lalu menerbitkan dig plan untuk operasi. Urutannya mengikuti node Project Tree.

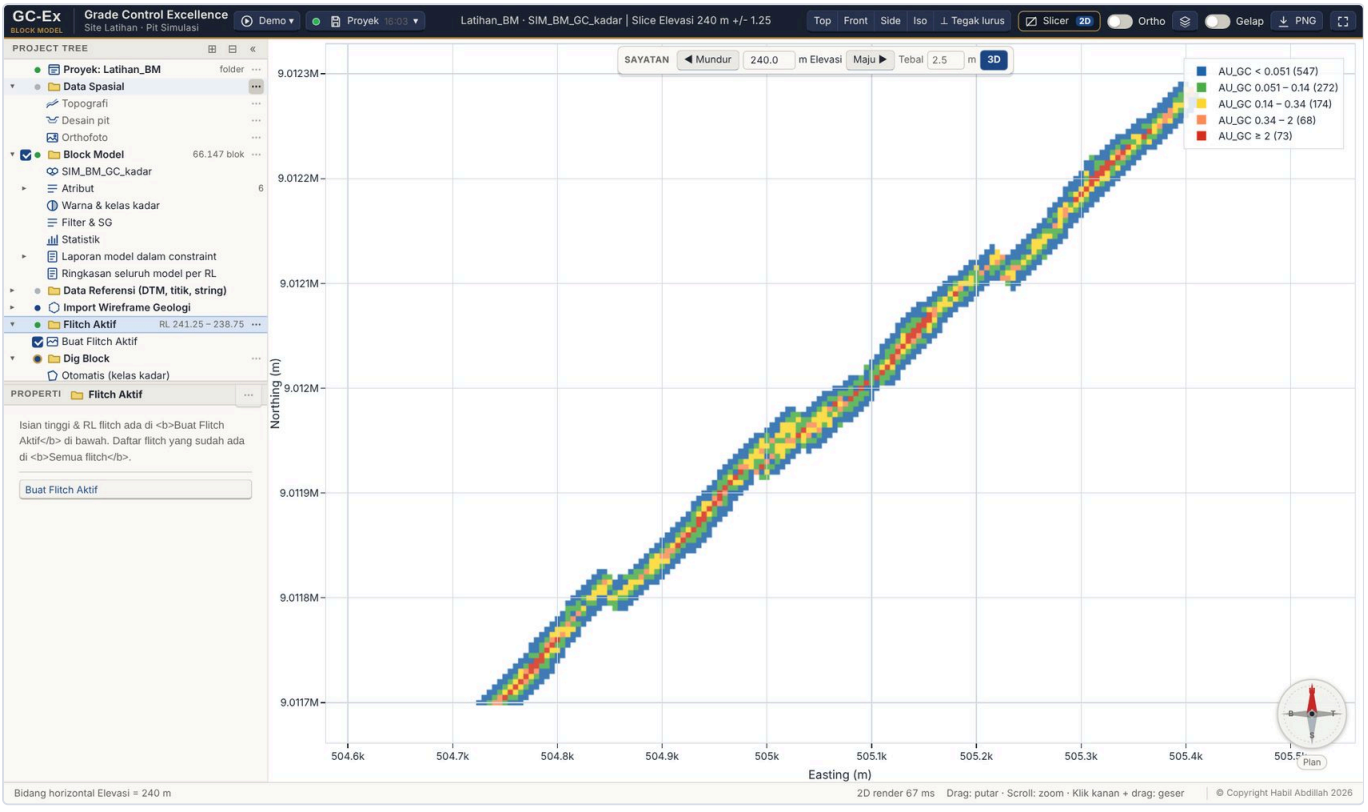
5 Flitch aktif & Sayatan 2D

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — block model yang sama

Tinggi flitch	**2,5 M** (= tinggi blok, jadi satu flitch = satu lapis blok)
RL atas	**241,25** → flitch **RL 241,25 – 238,75**
Tombol	**TERAPKAN FLITCH (BUKA PENAMPANG 2D)**

1. Project Tree → **Flitch Aktif**: isi **Tinggi flitch** 2,5 dan **RL atas** 241.25 (Gambar 10).
2. Klik **Terapkan flitch**: GC-Ex membuka **Sayatan 2D** tampak atas pada RL tengah flitch; blok dilukis sebagai gambar sehingga zoom & geser ringan.



Gambar 10. Flitch RL 241.25 – 238.75 di Sayatan 2D.

TIPS

Menu **Sayatan → Pilih arah sayatan di tampak atas** membuka jendela 3D tampak atas; tarik garis P1 → P2 langsung di atas data untuk sayatan vertikal.

6 Orthofoto resolusi tinggi di flitch

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: orthofoto
TIDAK
termasuk paket data latihan (berkas raster besar). Pakai orthofoto pit Anda sendiri: `.tif` + world file, atau `.jpg` + `.jgw`

Import	tombol ⋯ node **DATA SPASIAL → ORTHOFOTO** → **Import orthofoto…** (langsung, tanpa kembali ke layar Mulai; boleh juga di layar Mulai)
Langkah	buka flitch (Penampang 2D), lalu centang node **ORTHOFOTO (LATAR PLAN / FLITCH)**
Isian	opasitas **50–75%** dari menu node
Yang dilihat	badge node menyebut resolusi yang dipakai; **ZOOM MASUK** membuat angka m/piksel mengecil dan gambar makin tajam

Saat menggambar dig block di flitch, yang paling membantu adalah melihat **foto lapangannya** di bawah poligon: batas material yang terlihat di muka galian, jalan angkut, batas pekerjaan shift sebelumnya. Orthofoto tampil sebagai **gambar latar** pada Penampang 2D horizontal — dan flitch adalah penampang horizontal.

Sejak 0.24.24 latar itu dipotong sesuai tampilan dari **piramida resolusi tinggi**, bukan satu gambar beresolusi tetap. Artinya **zoom masuk membuatnya makin tajam**; sebelumnya gambar dibuat sekali seukuran ortho penuh lalu dipakai terus, sehingga di flitch sempit (misal 50 × 50 m dari ortho 1,5 km) tampak buram dan zoom tidak menolong.

Node	**Orthofoto (latar plan / flitch)** di bawah **Flitch Aktif**
Centang	nyala / mati tanpa pergi ke menu Overlay
Menu	opasitas 100 / 75 / 50 / 25%
Badge	resolusi yang sedang dipakai, mis. `LOD 2048 px @ 0,12 m/px`

TIPS
Opasitas 50–75% biasanya paling enak: foto masih terbaca, warna kelas kadar blok tetap jelas di atasnya.

PERHATIAN
Latar ini hanya digambar pada penampang **horizontal** (plan / flitch). Pada penampang vertikal tidak ada orthofoto — badge node akan menyebut *hanya di plan 2D*.

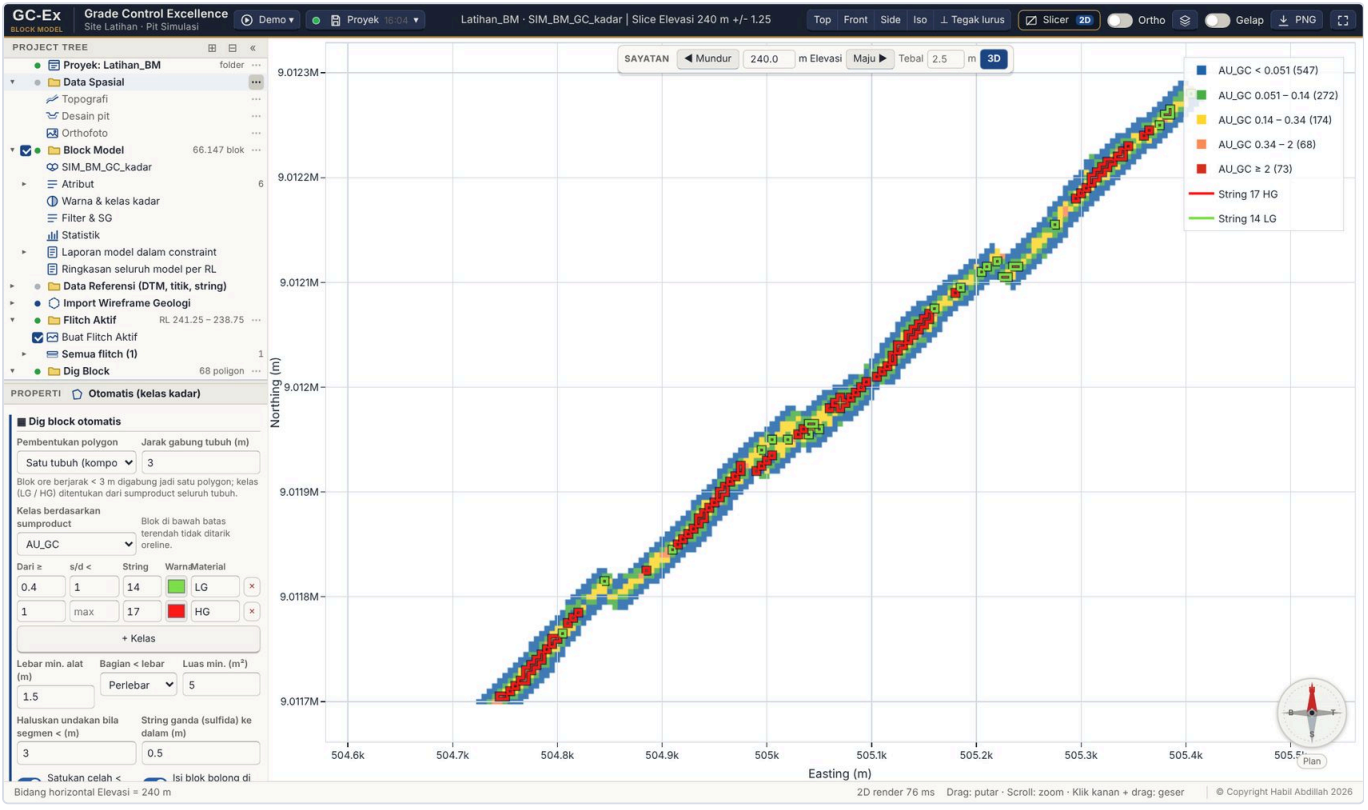
7 Dig block otomatis

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75

Unsur kelas	`AU_GC`
Kelas 1	dari **0,4** s/d < **1** → string **14**, material **LG**
Kelas 2	dari **1** s/d **maks** → string **17**, material **HG**
Tujuan (DEST)	**LG** bukan sulfida → `S340` · **LG** sulfida → `S370` · **HG** → `R418`
Jarak gabung tubuh	**3 M**
Hasil yang seharusnya	**68 DIG BLOCK** di flitch ini

1. Project Tree → **Dig Block → Otomatis (kelas & tujuan)**. Aturan kelas (string number, warna, material) dan **Tujuan (DEST)** per material diatur di sini.
2. Klik **Buat dig block otomatis** (Gambar 11).



Gambar 11. 68 dig block otomatis di flitch RL 241.25 – 238.75: HG → R418, LG → S340.

MENGAPA?
Dig block mengikuti batas sudut blok GC, lalu dihaluskan dan celah kecil disatukan sesuai lebar alat gali.

8 Additional flagging (garis ganda)

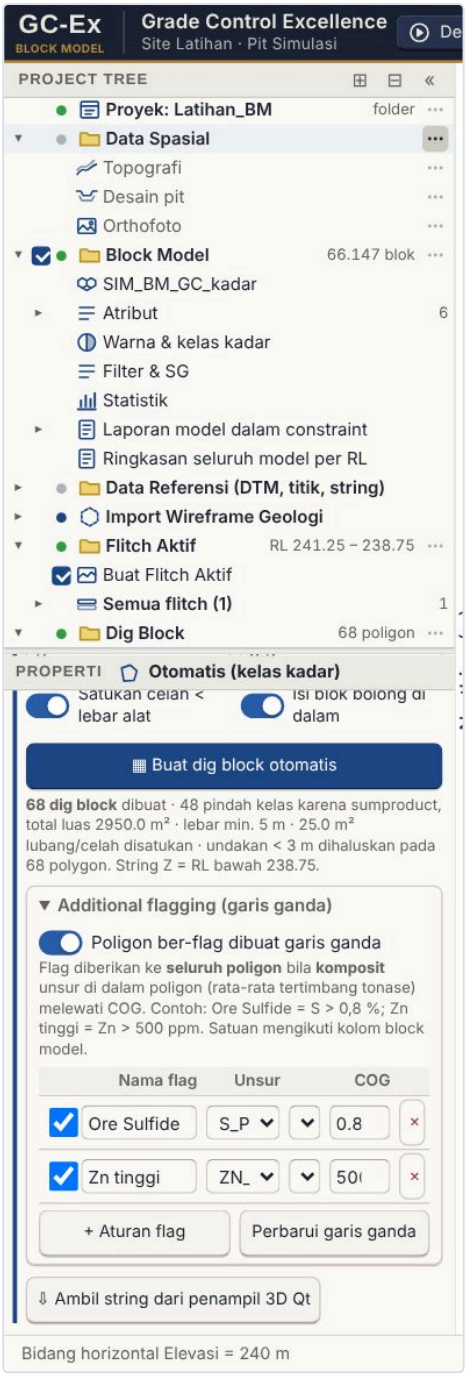
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — memakai kolom `S_PCT` dan `ZN_PPM` dari berkas yang sama

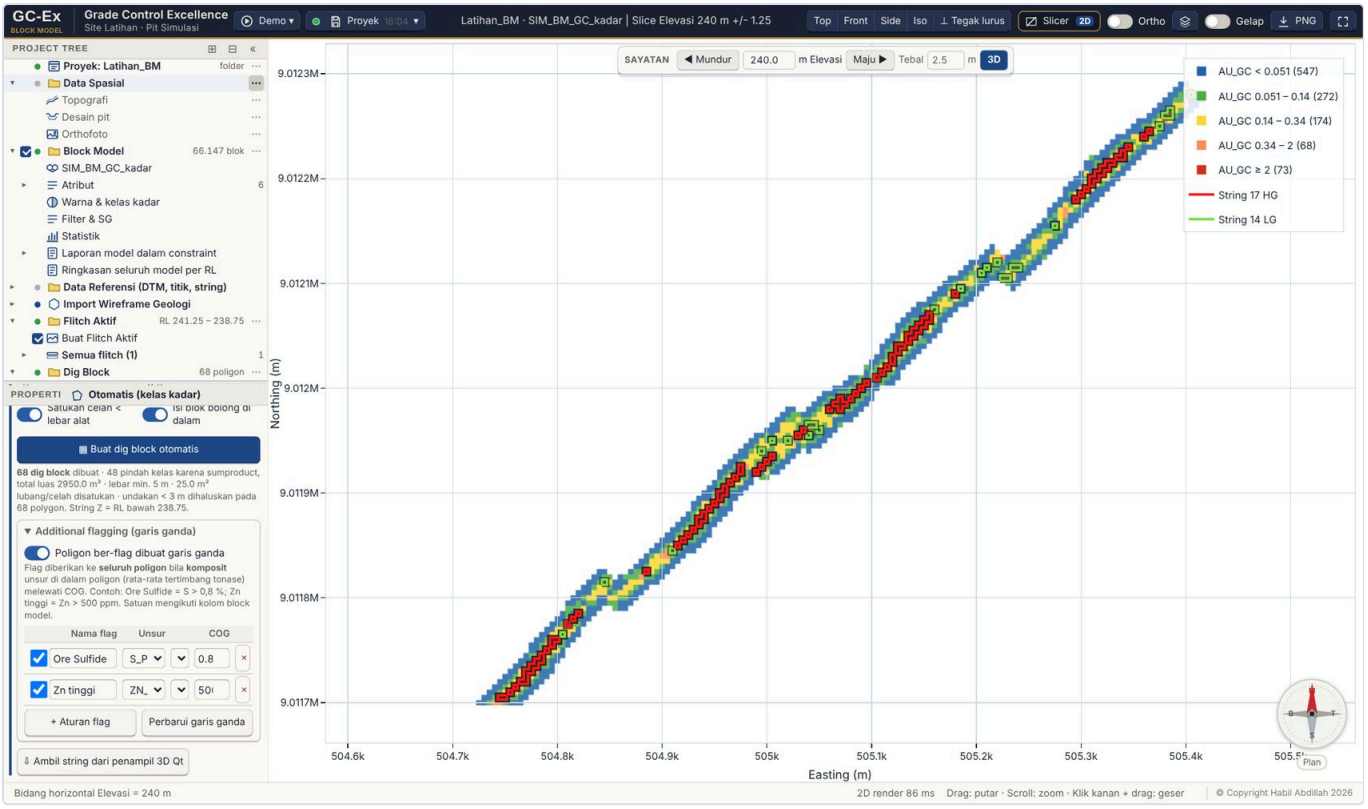
Aturan 1	nama `Ore Sulfide` — atribut `S_PCT` **> 0,8**
Aturan 2	nama `Zn tinggi` — atribut `ZN_PPM` **> 500**
Hasil yang seharusnya	**53 DARI 68** dig block mendapat flag di flitch ini

Additional flagging menggantikan aturan "sulfida / material SxS". Satu aturan = **nama flag + unsur + operator + COG**. Bila **komposit** unsur di dalam poligon (rata-rata tertimbang tonase) melewati COG, **seluruh poligon** diberi flag dan digambar dengan **garis ganda**.

1. Dig Block → Otomatis → buka **Additional flagging (garis ganda)** (Gambar 12).
2. Aturan 1: nama **Ore Sulfide**, unsur `S_PCT`, **>**, COG **0,8** (%).
3. Klik **+ Aturan flag**. Aturan 2: **Zn tinggi**, `ZN_PPM`, **>**, COG **500** (ppm). Satuan COG = satuan kolom block model.
4. Klik **Perbarui garis ganda**. Poligon ber-flag mendapat garis kedua di sebelah dalam (Gambar 13).



Gambar 12. Tabel aturan additional flagging.



Gambar 13. Dari 68 dig block, 53 ber-flag **Ore Sulfide** (komposit S > 0,8 %) dan bergaris ganda.

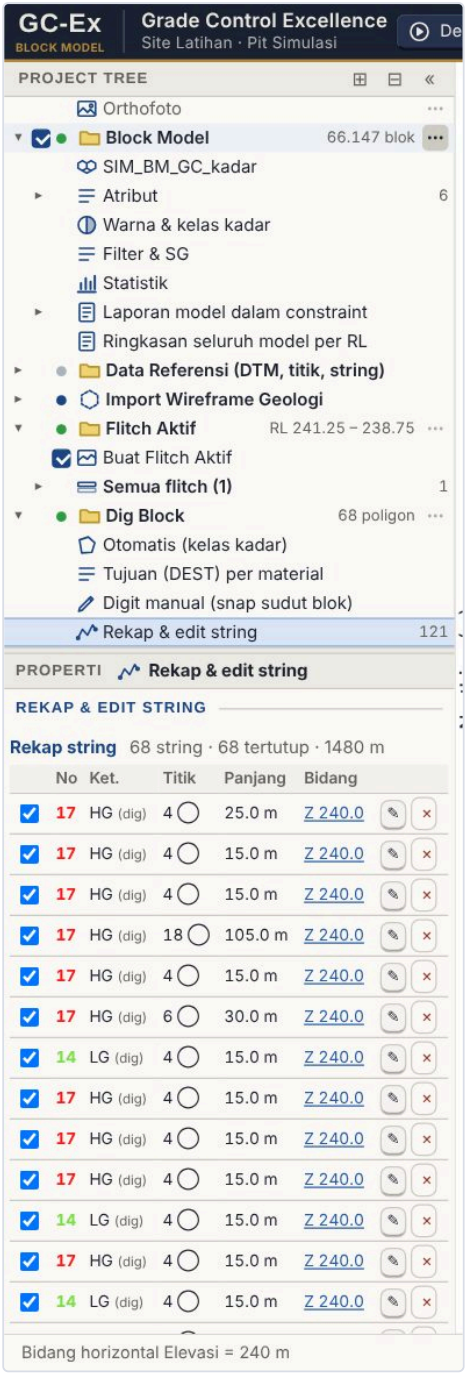
TIPS

Kolom **Flag?** di aturan Tujuan (DEST) memakai flag ini, mis. LG + flag → stockpile sulfida. Nama flag ikut di label dig plan, PDF, daftar dig block (⚑) dan Project Tree. Proyek lama: pengaturan sxs & batas otomatis menjadi aturan *Ore Sulfide*.

9 Digit manual & rekap string

1. Dig Block → **Digit manual (snap sudut blok)**: klik **Mulai**, klik sudut-sudut blok di Sayatan 2D, klik titik pertama **atau tekan Enter** untuk menutup. Poligonnya mendapat menu yang sama dengan dig block otomatis (edit bentuk, warna, grade × tonase).

2. Dig Block → **Rekap & edit string** (Gambar 14): tabel semua string (tampil, nomor, keterangan, titik, panjang, bidang) dengan ✎ **edit bentuk** dan × hapus. String baru dibuat di bagian bawah panel.



Gambar 14. Rekap & edit string.

10 Pemeriksaan dig block sebelum dig plan terbit

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — dig block yang sudah ada

Prasyarat	lebar minimum alat diisi di **DIG BLOCK OTOMATIS** (bawaan **1,5 m**)
Langkah	node **PEMERIKSAAN DIG BLOCK** → **Periksa flitch aktif**, lalu **Periksa semua flitch**
Hasil yang seharusnya	pada data latihan yang masih rapi: **TIDAK ADA TEMUAN**. Untuk mencobanya, tarik satu titik dig block sampai bentuknya menyempit, lalu periksa lagi

Dig plan yang cacat baru ketahuan di pit, saat alat sudah di muka galian. Node **Pemeriksaan dig block** memeriksanya lebih dulu, dan membagi temuan menjadi dua tingkat.

Tingkat	Artinya
CEGAH	jangan diterbitkan sebelum dibereskan
PERIKSA	perlu dilihat, belum tentu salah

Yang diperiksa

Temuan	Tingkat	Mengapa
Lebar minimum di bawah batas selektivitas alat	CEGAH	tidak praktis digali; alat akan mengambil material sebelahnya juga
Tonase nol	CEGAH	poligon tidak memuat blok model: salah posisi, salah flitch, atau tersaring filter atribut
Garis saling memotong (poligon menyilang)	CEGAH	luas dan tonase tidak bisa dipercaya
Poligon tidak tertutup	CEGAH	bukan area; tonase tidak terhitung
Tanpa tujuan material	CEGAH	truk tidak tahu harus ke mana
Luas di bawah ambang	PERIKSA	blok sangat kecil; pertimbangkan digabung
Kadar kosong	PERIKSA	blok di dalamnya berkadar −99, atau atribut kadar belum dipilih
Nama dipakai lebih dari sekali	PERIKSA	bisa tertukar di dispatch dan register

MENGAPA?

Lebar minimum dihitung dengan *rotating calipers* pada *convex hull* poligon — jarak terkecil antara dua garis sejajar yang mengapitnya. Bukan perkiraan luas dibagi keliling. Pada uji, persegi 10 × 2 m menghasilkan tepat **2,00 m** dan segitiga tipis tepat **0,50 m**, jadi angka yang Anda sampaikan ke operasi bisa dipertanggungjawabkan.

1. Node **Pemeriksaan dig block** → **Periksa flitch aktif** (atau **semua flitch** sebelum rekap mingguan).
2. Bereskan semua yang bertanda **CEGAH**.
3. Unduh CSV-nya bila perlu lampiran, lalu terbitkan dig plan.

> **TIPS**
> Dua pemeriksaan ini jarang berbunyi pada pengaturan bawaan, dan itu wajar: **tanpa tujuan material** hanya mungkin bila materialnya tidak cocok aturan tujuan mana pun *dan* tujuan cadangan kosong; **nama ganda** hanya mungkin bila template nama tidak memuat `{NO}`. Keduanya tetap diperiksa untuk menjaga keadaan yang tidak biasa.

11 Preset kelas kadar & tujuan material

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — pengaturan kelas & tujuan dari bab Dig block otomatis

Langkah	node **PRESET KELAS KADAR & TUJUAN** → tombol ➕ **Simpan pengaturan sekarang sebagai preset…** di panel
Nama preset	mis. `Pit Simulasi — Nov 2026`
Isi yang tersimpan	2 kelas (LG, HG), 3 aturan tujuan, lebar minimum 1,5 m, ambang sulfida

Batas kelas kadar dan aturan tujuan material diisi manual tiap kali. Akibatnya shift siang dan shift malam, atau dua orang yang berbeda, bisa memakai batas yang berbeda tanpa ada yang sadar — dan itu muncul sebagai selisih yang tidak bisa dijelaskan di rekonsiliasi.

Node **Preset kelas kadar & tujuan** menyimpannya sebagai preset bernama di berkas proyek.

Yang disimpan	batas kelas kadar (LG / HG / …), aturan tujuan material, **lebar minimum alat**, ambang sulfida, material bawaan, ambang luas
Menyimpan	pilih node, lalu tombol ➕ *Simpan pengaturan sekarang sebagai preset…* di panelnya, beri nama mis. `Pit A — Nov 2026`
Memakai	klik nama preset di menu ⋯ node, atau di anak node-nya → *Pakai preset ini*
Tiap preset tampil	jumlah kelas, jumlah aturan tujuan, lebar minimum, dan tanggal disimpan

PERHATIAN

Memakai preset **tidak menghapus** dig block yang sudah ada, tetapi material dan tujuannya dihitung ulang dengan aturan baru. Karena itu selalu ada konfirmasi lebih dulu. Untuk rekonsiliasi yang rapi, ganti preset di **awal** periode, bukan di tengah.

12 Review flitch per flitch di Project Tree

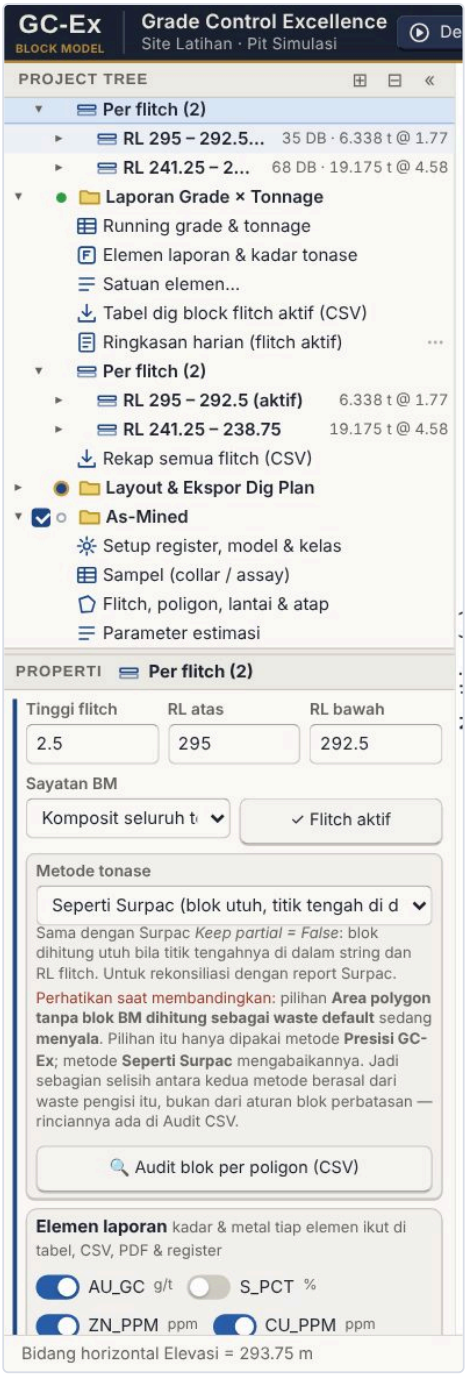
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — dua flitch

Flitch kedua	RL atas **295** → flitch **RL 295 – 292,5**, lalu **Buat dig block otomatis** lagi
Hasil yang seharusnya	RL 295–292,5: **35** dig block, 6.338 t @ 1,77 · RL 241,25–238,75: **68** dig block, 19.175 t @ 4,58
Rekap semua flitch (CSV)	**103 BARIS** dig block

Setiap menu punya node **Per flitch** yang dihitung dari poligon tersimpan; flitch aktif tidak berubah saat menghitung. Kerjakan flitch kedua (RL atas 295) dengan langkah yang sama, lalu tinjau keduanya.

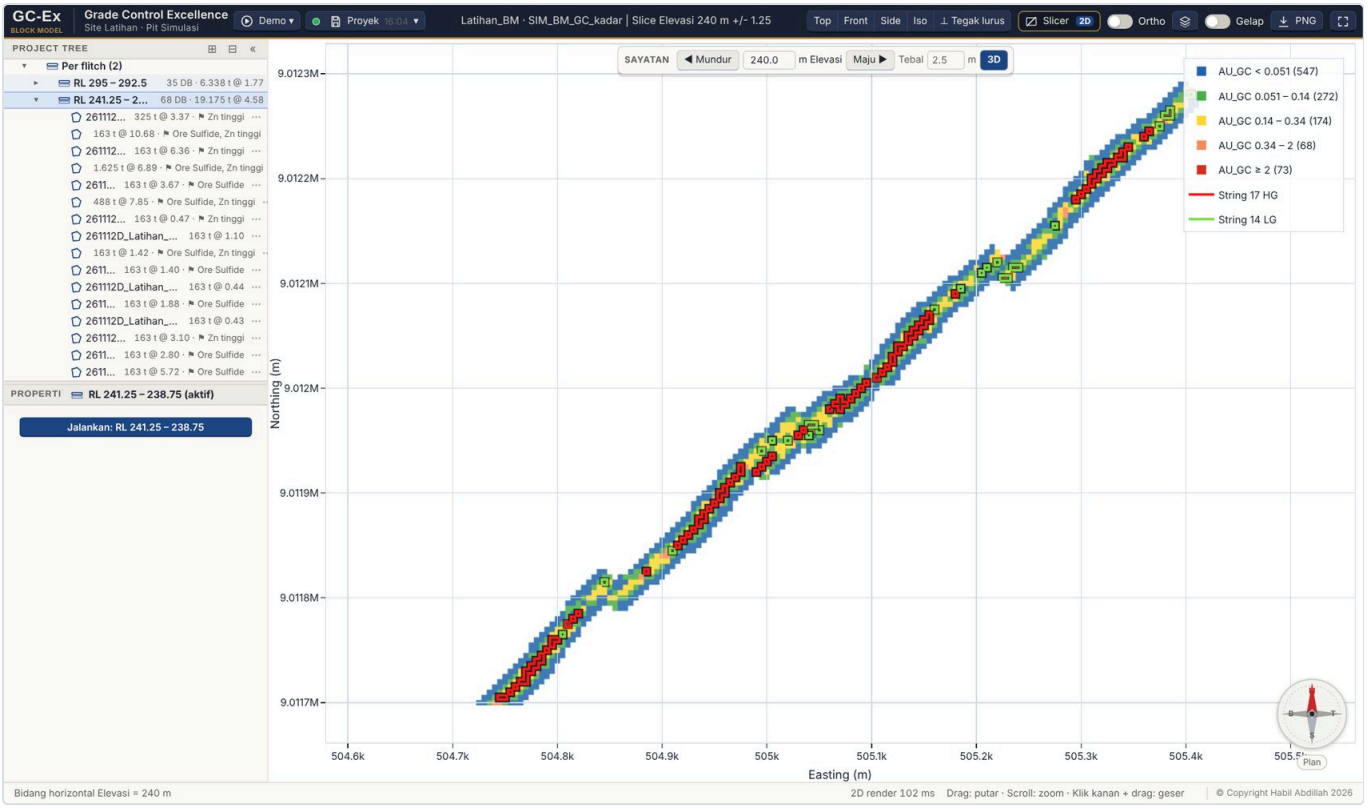
1. **Dig Block → Per flitch** (Gambar 16): tiap flitch menampilkan jumlah DB dan ton @ kadar. Buka satu flitch: daftar poligon dengan ton @ kadar dan ⚑ flag (Gambar 17).
2. Klik poligon: flitch-nya dibuka di Sayatan 2D dan poligon disorot (Gambar 18). Menu …: **Edit bentuk**, **Hapus**.
3. **Laporan Grade × Tonnage → Per flitch** (Gambar 19): ton @ kadar per flitch dan per material → tujuan. **Rekap semua flitch (CSV)**: satu baris per dig block di semua flitch.



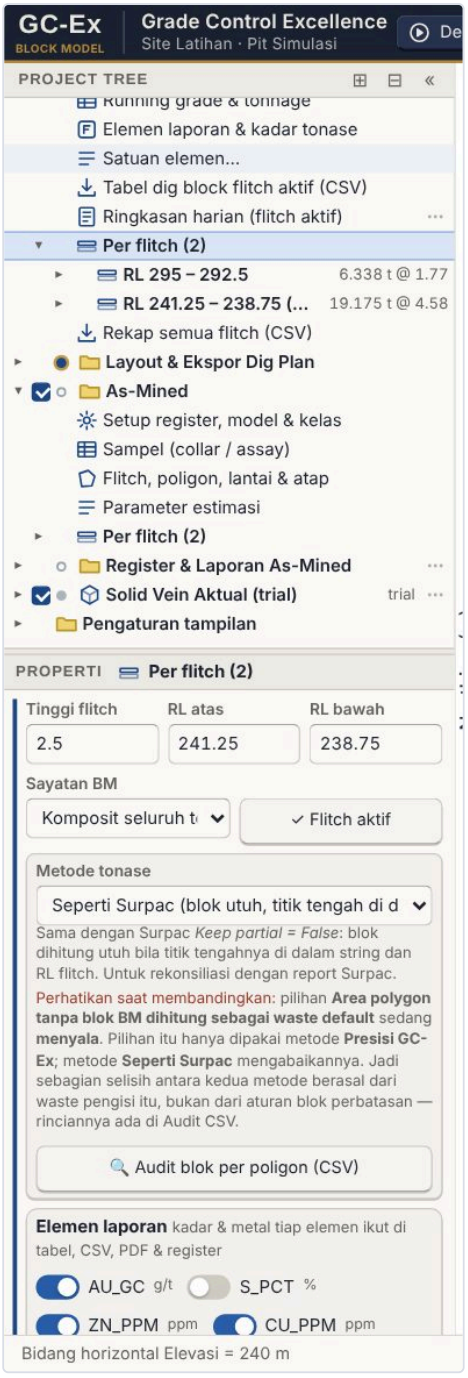
Gambar 16. Dig Block → Per flitch.



Gambar 17. Isi satu flitch: poligon dengan ton @ kadar dan flag.



Gambar 18. Klik poligon di Project Tree: flitch dibuka dan poligon disorot.



Gambar 19. Laporan → Per flitch dan Rekap semua flitch (CSV).

Flitch	Dig block	Ton	AU (g/t)	Ber-flag
295 – 292.5	35	6.338	1,77	2
241.25 – 238.75	68	19.175	4,58	53

CSV rekap berisi 103 baris (satu per dig block).

13 Layout & ekspor dig plan

1. Project Tree → **Layout & Ekspor Dig Plan → Layout & plot PDF** (Gambar 20): judul, skala, elemen laporan, tabel tonase; PDF siap cetak.
2. **Export STR / DXF (Surpac)** untuk string dig block; **Simpan gambar PNG** untuk tampilan saat ini.



Gambar 20. Layout & plot PDF.

Bagian III · Pelaporan grade × tonase

Melaporkan tonase dan kadar dari block model dengan *constraint* — di bawah topografi, di dalam desain pit, per bench, per kategori, per cut-off.

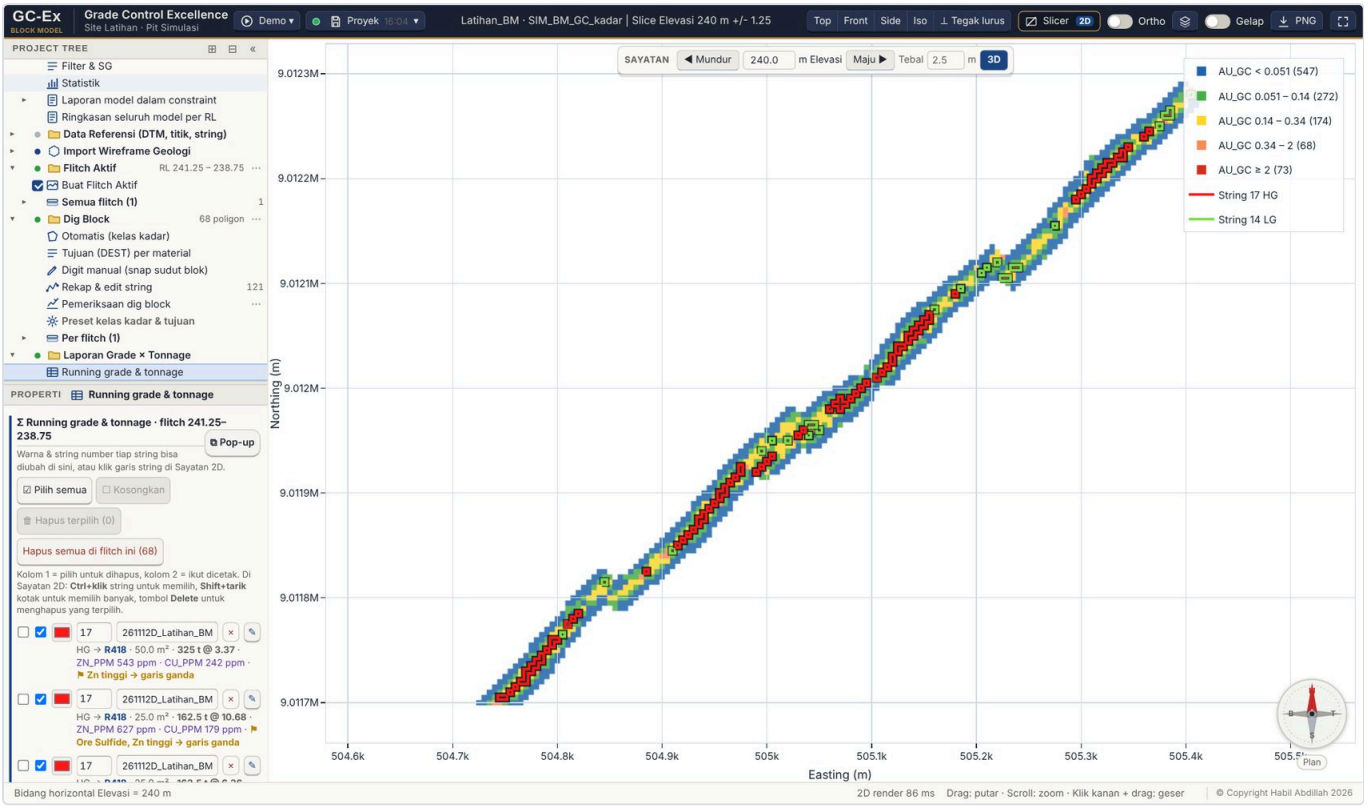
14 Laporan grade × tonase

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75

Flitch	RL 241,25 – 238,75
Hasil yang seharusnya	**19.175 T** @ **4,58** g/t dari 68 dig block

1. Project Tree → **Laporan Grade × Tonnage → Running grade & tonnage** (Gambar 15): ton, kadar dan metal per dig block flitch aktif, dikelompokkan per tujuan.
2. **Elemen laporan & kadar tonase**: centang unsur tambahan (S_PCT, ZN_PPM, CU_PPM) agar ikut tabel, CSV, PDF dan register.



Gambar 15. Running grade & tonnage flitch aktif.

15 Ringkasan harian flitch aktif

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75 beserta as-mined-nya

Langkah	node **RINGKASAN HARIAN (FLITCH AKTIF)**
Hasil yang seharusnya	per material: HG dan LG; per tujuan: R418, S340, S370; total rencana **19.175 T**, dan baris aktual bila as-mined flitch ini sudah dihitung

Laporan pagi biasanya dirakit sendiri dari beberapa tabel. Node **Ringkasan harian (flitch aktif)** menyusunnya sekaligus, dalam satu halaman.

Per material	jumlah dig block, ton, dan kadar **semua unsur** yang dicentang di *Elemen laporan*
Per tujuan material	tabel yang sama, dikelompokkan menurut tujuan
Rencana vs aktual	bila as-mined flitch itu sudah dihitung: ton rencana (dig block) vs aktual (as-mined), beserta selisih dan persennya
Export	CSV satu berkas berisi ketiga bagian di atas

TIPS

Kalau as-mined flitch itu belum dihitung, bagian rencana vs aktual akan mengatakannya terang-terangan, bukan menampilkan nol. Untuk rekap beberapa hari sekaligus, pakai **Laporan periode**.

16 Rekap dig block: multi-unsur & centroid

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — memerlukan kolom `S_PCT`, `ZN_PPM`, `CU_PPM`

Prasyarat	centang unsurnya di **ELEMEN LAPORAN** (Dig block)
Langkah	Dig Block → **REKAP SEMUA FLITCH (CSV)**
Hasil yang seharusnya	**103 BARIS** berkolom AU_GC, S_PCT, ZN_PPM, CU_PPM, Metal tiap unsur, Centroid_X, Centroid_Y

Rekap dig block semua flitch (CSV) dulu hanya memuat **satu** kolom kadar. Untuk endapan ber-multi unsur, kolom lainnya harus diambil dari tempat lain.

Sekarang rekap itu memuat **semua unsur** yang dicentang di *Elemen laporan*, **Metal** tiap unsur yang satuannya memungkinkan, serta **Centroid_X** dan **Centroid_Y** tiap dig block.

Kolom	RL_atas, RL_bawah, Nama, Material, Tujuan, Luas_m2, Ton, <tiap unsur>, Metal_<unsur>, Centroid_X, Centroid_Y, Flag
Centroid	titik berat poligon (bukan titik tengah kotak pembatas), dipakai dispatch / fleet system untuk menandai lokasi blok

17 Pembobotan proporsi sub-blok (sb_frac)

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/SIM_BM_GC_estimasi.csv` — block model yang sama + kolom hasil Model Estimation Drill Hole (`est_pass`, `est_nsamp`, `est_sor`, `est_ke`, `est_type`, `sb_frac`, `domain_est`); **20,1%** blok ber- `sb_frac` < 1

Import	buka proyek baru, pilih `SIM_BM_GC_estimasi.csv` sebagai block model
Langkah	Reporting → jalankan sekali **DENGAN** centang proporsi, sekali **tanpa**
Hasil yang seharusnya	**8,05 JUTA T** dengan pembobotan vs **10,75 juta t** tanpa — selisih ~25%

Bila block model yang Anda pakai berasal dari **Model Estimation GC-Ex Drill Hole** dan pernah dipecah di batas solid (sub-blocking), setiap blok membawa kolom `sb_frac`: proporsi volume blok yang benar-benar berada di dalam solid.

Reporting Block Model bisa **menimbang** tonase dan volume dengan angka itu (**cara GC-Ex**), jadi blok di perbatasan dihitung **sebagian**. Pilihannya hanya muncul bila atribut itu ada. **Bawaannya mati** (sejak Block Model 0.24.68): blok dihitung utuh menurut titik pusatnya, **cara Surpac**, karena angka GC-Ex diaudit terhadap report Surpac.

MENGAPA?

Tanpa pembobotan ini, block model yang **sama** memberi tonase yang **berbeda** antara laporan di Drill Hole dan di Block Model — justru dilusi batas yang sudah diukur dengan susah payah menjadi hilang. Pada data latihan `SIM_BM_GC_estimasi.csv` (20,1% blok sebagian), selisihnya sekitar **25%**: 8,05 juta ton dengan pembobotan vs 10,75 juta ton tanpa pembobotan.

TIPS

Latihannya: import `data/SIM_BM_GC_estimasi.csv`, buka Reporting, jalankan sekali dengan centang **Cara GC-Ex: timbang volume & tonase dengan proporsi sub-blok** dan sekali tanpa centang (bawaan), lalu bandingkan.

TIPS

Blok di batas permukaan (tab Constraint, muncul bila ada topografi / desain pit / batas DTM): bawaan **Cara Surpac — titik pusat blok**; blok di luar jangkauan topografi / pit / DTM tidak dilaporkan. **Cara GC-Ex — proporsi volume blok** membagi telapak blok perbatasan menjadi 4×4 kolom (bisa 2–8) dan menimbang tonase dengan bagian yang lolos semua batas. Tab **Metode tonase** menampilkan kedua cara berdampingan; untuk audit pakai baris **Cara Surpac**.

18 Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/SIM_pit_fase1.dxf` , `SIM_pit_fase2.dxf` , `SIM_topo_akhir_juni.dxf` , `SIM_topo_akhir_juli.dxf` — import lewat baris **+ Tambah data referensi… → Permukaan pit / topografi (DTM)…** di node **Data Referensi (DTM, titik, string)** (tombol **Muat data latihan** sudah memuatnya)

Atribut & cut-off	tab ① seperti biasa (latihan: `AU_GC` , cut-off **0**, per RL 5 m)
Mode 1 — per pit	topografi `SIM_topo_akhir_juni` ; centang **SIM_pit_fase1** lalu **SIM_pit_fase2**
Mode 2 — progres	atas `SIM_topo_akhir_juni` , bawah `SIM_topo_akhir_juli`
Hasil yang seharusnya	fase 1 **3.384 BLOK** / 549.900 t · fase 2 **16.103 blok** / 2.616.738 t · progres sebulan **2.439 blok** / 396.338 t (SG 2,6)

Dua pekerjaan short term planning yang sebelumnya harus diulang-ulang: membandingkan **fase pit**, dan menghitung material yang benar-benar **tergali bulan ini**. Keduanya ada di tab ④ **Pit & progres** pada Reporting Block Model (atau node **Per desain pit & progres topo-ke-topo** di bawah **Laporan**).

YANG DIGANTI HANYA PERMUKAAN

Tab ini memakai atribut, cut-off, pengelompokan, domain, poligon, SG dan `sb_frac` yang sudah diatur di tab ① dan ②. Yang diganti hanya **permukaan atas & bawah**, jadi angkanya sebanding dengan laporan biasa.

1. Beberapa desain pit sekaligus

1. Import desain pitnya (DXF / DTM Surpac): baris **+ Tambah data referensi… → Permukaan pit / topografi (DTM)…** di node **Data Referensi (DTM, titik, string)**. Wireframe geologi diimport terpisah di node **Import Wireframe Geologi**; proyek lama yang menyimpan desain pit di sana bisa dipindah lewat tombol ⋯ berkasnya → **Pindahkan ke Data Referensi (permukaan pit / topo)**.
2. Reporting → tab ④ **Pit & progres** → mode **Per desain pit**.
3. Pilih **satu** topografi untuk semua pit, lalu centang desain pit dari yang terkecil ke terbesar.
4. Klik **Hitung per pit**: satu baris per pit, dan baris **tambahan** = selisih terhadap pit di atasnya (berlaku untuk pit bersarang).

2. Progres topo-ke-topo

1. Mode **Progres topo-ke-topo**.
2. **Topografi atas** = survei lebih awal (mis. akhir Juni), **topografi bawah** = survei lebih baru (akhir Juli).
3. Survei yang belum ada di proyek bisa dipilih **langsung dari file** (tombol **Pilih file topografi (STR / DXF / CSV / DTM)…** di bawah tiap pilihan) — Block Model hanya menyimpan satu topografi aktif, jadi inilah cara memasukkan survei bulan sebelumnya untuk rekonsiliasi.
4. Biarkan **Laporkan semua atribut kadar** menyala agar seluruh unsur masuk laporan.
5. Klik **Hitung progres**, lalu **Export CSV**.

Yang dihitung	blok yang titik pusatnya **di bawah** topografi atas dan **di atas** topografi bawah
Dipakai untuk	rekonsiliasi bulanan: tonase & kadar material yang tergali menurut block model
Bukan untuk	menggantikan timbangan ROM — bandingkan keduanya, jangan salah satu dianggap benar
Bila hasilnya 0 blok	topografi atas dan bawah tertukar

TIPS
Untuk pelaporan bulanan rutin, kombinasikan dengan **Laporan periode**: progres topo-ke-topo memberi angka dari block model, laporan periode memberi angka dari poligon as-mined yang dicatat harian. Selisih keduanya adalah bahan diskusi rekonsiliasi.

3. Topografi terpotong desain pit (Topo × Pit) di Display 3D

Untuk melihat block model di dalam pit seperti di Surpac: topografi dipotong (di-*patch*) dengan desain pit menjadi satu permukaan, lalu blok, pulau As-Mined atau Solid Vein ditampilkan di dalamnya.

1. Project Tree → **Data Spasial** → node **Topo × Pit (gabungan)** (topografi & desain pit diimport lewat baris **+ Import topografi…** / **+ Import desain pit…** di node yang sama; topografi yang diimport di Reporting juga muncul sebagai node Data Referensi bertanda *survei*). Di panel Properti pilih **Topografi** dan **Desain pit** (bawaan: Data Spasial; permukaan DTM seperti `SIM_pit_fase1` juga bisa), lalu klik **Gabungkan**. Hasilnya permukaan **Topo × Pit (gabungan)**: di setiap titik dipakai yang lebih rendah, garis potong dihitung tepat, warna topo hijau dan pit biru.
2. Menu **Block Model** → **Tampilkan bila (cut-off)**: atur atribut & nilai seperti biasa (mis. `AU_GC` ≥ 0,34). Di bawahnya pilih **Batas permukaan**: *Di antara topo & pit* (yang akan ditambang) atau *Di bawah topo × pit* (sisa in-situ). Titik pusat blok, sama dengan Reporting.
3. Panel **Overlay**: atur **Opasitas topografi** / **Opasitas desain pit**, atau nyalakan **Buka atap di atas blok yang ditampilkan** supaya permukaan di atas blok disembunyikan.
4. Legenda di pojok kanan bawah grafik merangkum kelas blok yang tampil, permukaan dan wireframe; – mengecilkan, × menutup (buka lagi lewat tombol **Legenda**).

Ekspor	menu ⋯ node Topo × Pit → **Ekspor DTM + STR** (bisa dicek di Surpac)
Bila topo / pit berganti	label **usang** di Project Tree → **Hitung ulang**
Reporting	permukaan gabungan ikut muncul di daftar permukaan tab ④ Pit & progres
DTM Surpac	file `.dtm` teks maupun biner (pilih bersama `.str`-nya) bisa diimport di Data Referensi sebagai pembanding / sumber Reporting
Desain pit string	Reporting memakai titik string yang dirapatkan tiap 2 m — sama dengan permukaan Topo × Pit dan DTM Surpac

Bagian IV · As-mined & rekonsiliasi

Membandingkan rencana dengan aktual: permukaan as-mined, register pekerjaan, dan rekonsiliasi flitch per flitch antara dig plan dan material yang benar-benar tergali.

19 As-mined: rencana vs aktual

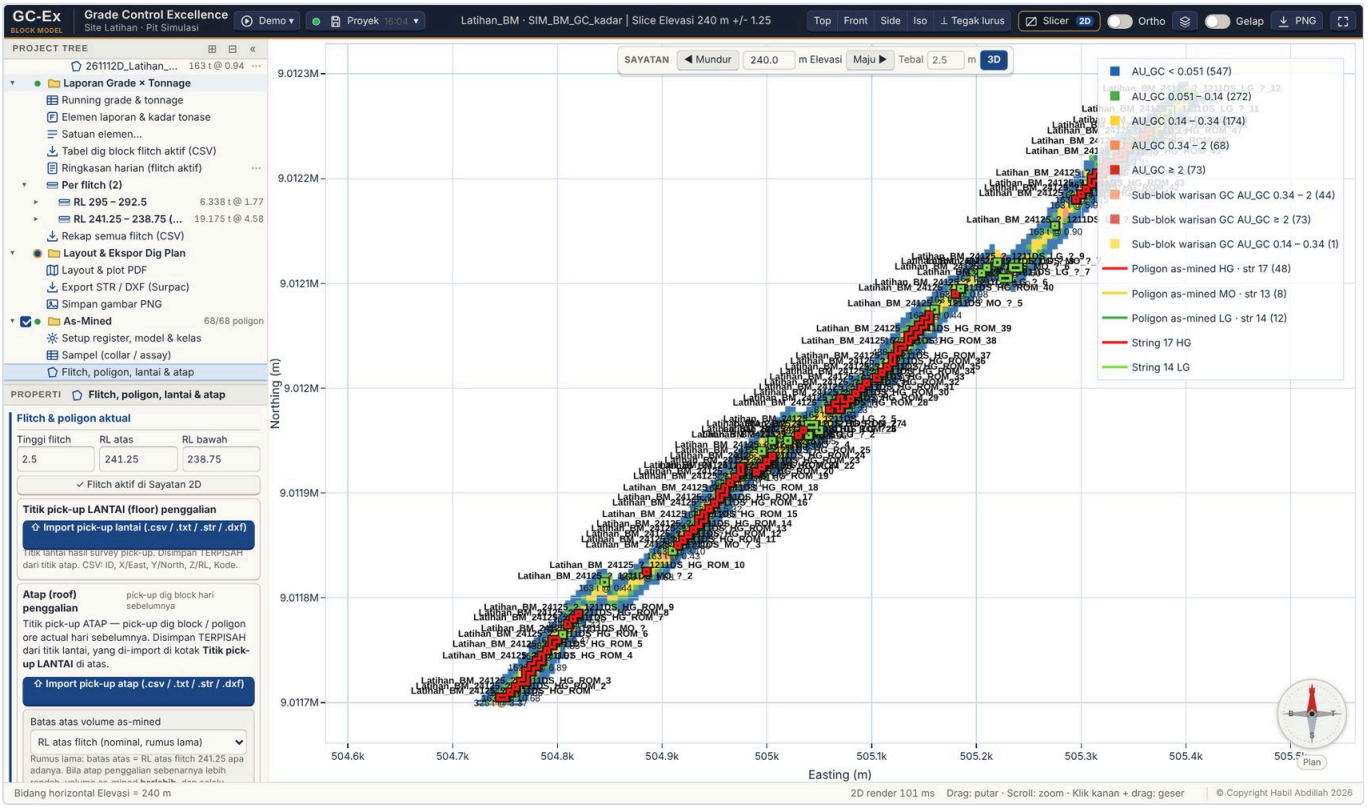
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75

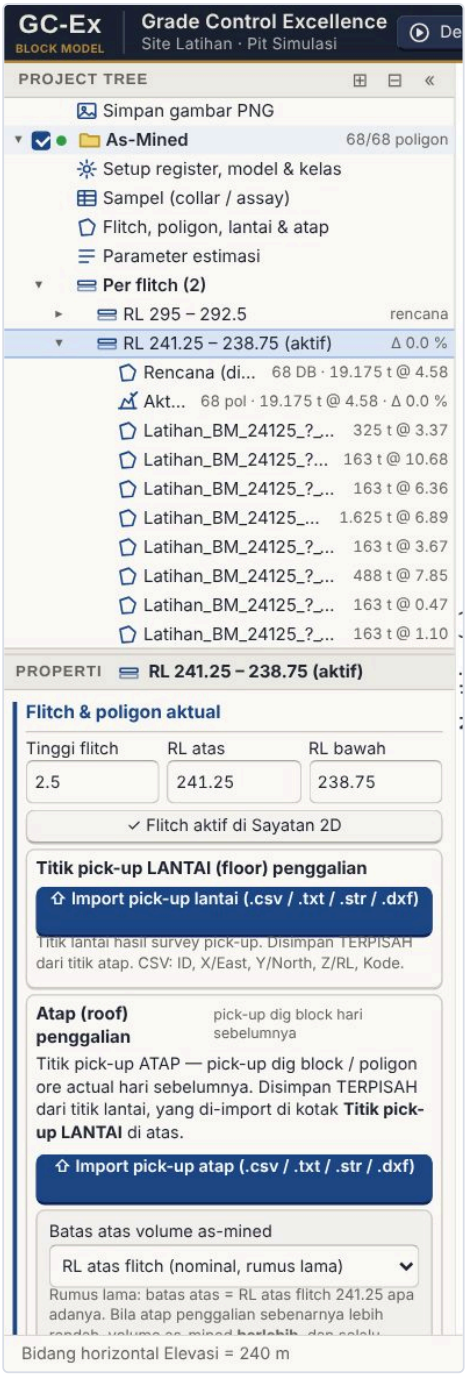
Poligon aktual	di latihan ini dibuat dari dig block **HG** dan **LG** yang digeser **+0,6 m** ke timur dan **−0,4 m** ke utara (simulasi penggalian)
Jumlah poligon	**68**
Tanggal & shift	isi di **DEFAULT POLIGON BERIKUTNYA** — mis. tanggal hari ini dan **DS · Siang**; dipakai **Laporan periode**
Hasil yang seharusnya	rencana **19.175 T** @ 4,58 vs aktual **19.175 t** @ 4,58 (metode bawaan *Seperti Surpac*)

Sesudah penambangan, batas aktual dicatat sebagai **poligon as-mined** (pick-up survey, file STR / DXF / CSV, atau digit manual) lalu dihitung dengan model GC + koreksi sampel. Di latihan ini poligon aktual dibuat dari dig block yang bergeser 0,6 m (simulasi penggalian). Dengan metode bawaan **Seperti Surpac** (blok utuh menurut titik tengah) pergeseran 0,6 m pada blok 5 m tidak memindahkan satu titik tengah pun, jadi rencana dan aktual sama; pilih **Presisi GC-Ex** di Parameter estimasi As-Mined untuk melihat pengaruh pergeseran sekecil itu.

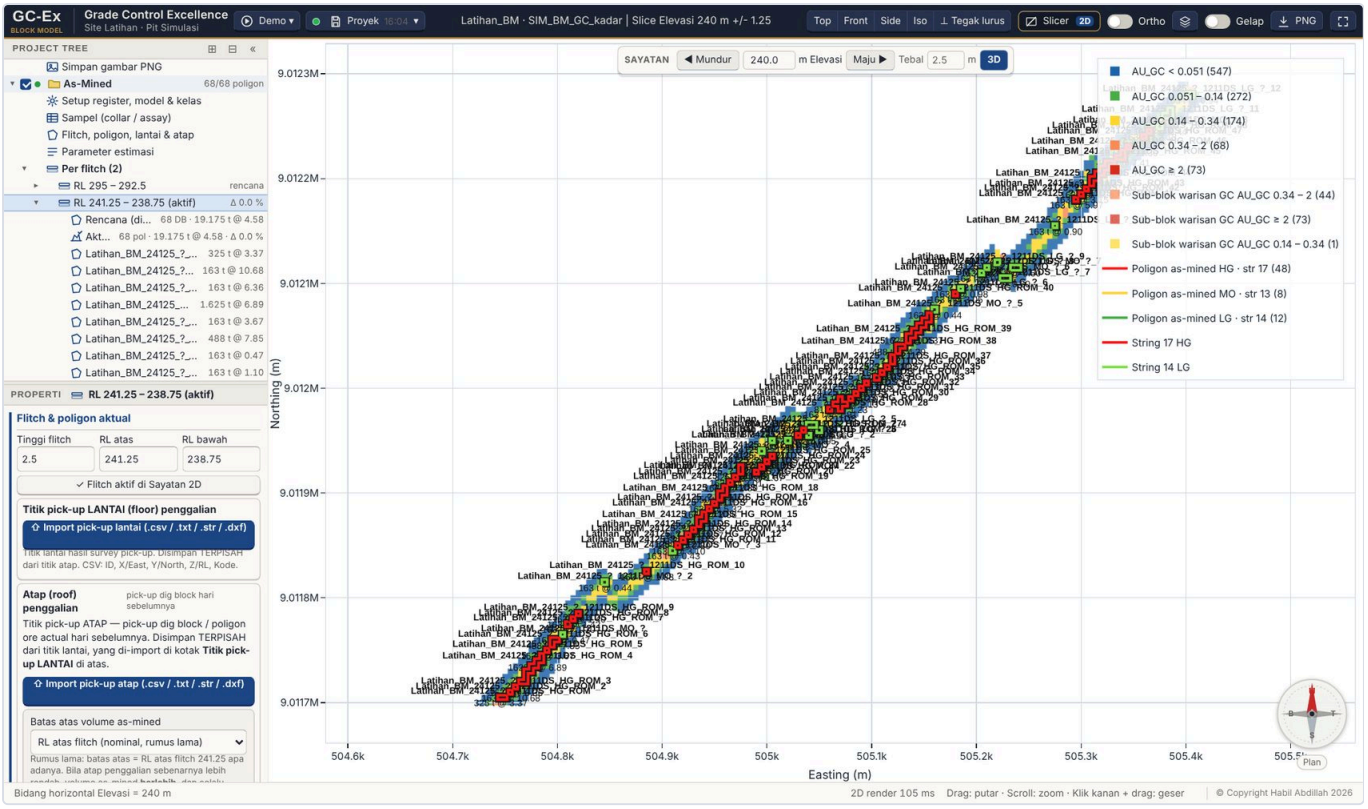
1. Project Tree → **As-Mined → Flitch, poligon, lantai & atap**: import pick-up / boundary atau digit manual (Gambar 21).
2. **As-Mined → Per flitch** (Gambar 22): tiap flitch menampilkan selisih **Δ**; di dalamnya **Rencana (dig block)** dan **Aktual (as-mined)** beserta poligon. Flitch RL 241.25 – 238.75: rencana 19.175 t @ 4,58, aktual 19.175 t @ 4,58.
3. Klik flitch: dibuka di Sayatan 2D dengan dig block (rencana) dan poligon as-mined (aktual) bertumpuk (Gambar 23).



Gambar 21. Poligon as-mined di flitch aktif.



Gambar 22. As-Mined → Per flitch: selisih, rencana dan aktual.



Gambar 23. Rencana (dig block) dan aktual (as-mined) bertumpuk.

MENGAPA?
Kadar aktual lebih rendah karena poligon aktual bergeser keluar dari vein sempit: dilusi. Inilah yang ingin dilihat rekonsiliasi flitch per flitch.

TIPS
Pop-up. Daftar poligon per flitch (*Register poligon*) tampil sebagai jendela pop-up secara bawaan; *Layout & export*, *Titik atap* & *Poligon per flitch* (Solid Vein), daftar dig block (*Running grade & tonnage*) dan hasil *Reporting* punya tombol ⧉ **Pop-up**: bagian itu pindah ke jendela yang bisa digeser, diperkecil (–) dan ditutup (×, kembali ke panel), jadi panel tidak perlu di-scroll naik-turun.

TIPS
Report harian & kunci tanggal-shift. Node **Register untuk database (report harian & kunci)**: pilih tanggal dan shift, periksa tabel tonase & kadar, lalu *Salin ke Excel* / *Register CSV* / *Kirim ke workbook* di bawahnya (hanya poligon tanggal-shift itu). Begitu laporan itu keluar, poligonnya **terkunci otomatis** 🔒. Pilihan **Periode** juga menyediakan report *mingguan*, *bulanan* dan *rentang tanggal* (diikat tanggal & shift poligon, semua flitch); report periode tidak mengunci. Bagian ini tampil sebagai jendela pop-up. Poligon terkunci tidak dihitung ulang walau flitch yang sama digali lagi kemudian, dan tidak bisa diedit sampai kuncinya dibuka. Poligon baru yang menimpa poligon terkunci diberi peringatan dan area tampalannya bisa dikurangi otomatis.

TIPS
Register untuk database punya node sendiri di **Register & Laporan As-Mined**: *Salin ke Excel* (kolom input register), *Register CSV*, dan *Kirim ke workbook register Excel*. Node **As-Mined › Per flitch** membuka flitch itu dan langsung menampilkan panel As-Mined-nya (poligon / register), tidak kembali ke panel Buat Flitch.

TIPS

Titik atap saat mendigit. Di plan as-mined, titik pick-up **atap** (OB) digambar sebagai **× ungu** bersama titik lantai (+), dan kursor digit menempel ke keduanya. Tombol **Tampil di jendela: Titik lantai / Titik atap** di atas tombol Digit mematikan salah satu lapisan supaya plan tidak penuh; titik yang disembunyikan tidak ditempeli kursor dan hitungan tidak berubah. Titik atap milik flitch = titik dari file yang RL flitch di namanya sama dengan flitch aktif.

TIPS

Pick-up OB dalam CSV. *Import boundary* menerima CSV pick-up (ID, X, Y, Z, kode): titik berurutan menjadi satu poligon, dan **RL flitch, tanggal serta pit dibaca dari nama file** (mis. `ACT_SO2611060B_272-5_271_Z3.csv` = RL 272,5–271, 6 Nov 2026, pit Z3). Titiknya sekaligus menjadi titik atap. **Kelas kadar** As-Mined mengikuti aturan block model .mdl (tombol *Ambil dari block model*), dan tonase memakai **kolom SG** block model .mdl bila ada. Material di luar poligon tidak dihitung.

TIPS

Menu klik-kanan flitch **Buka daftar poligon as-mined flitch ini** hanya membuka daftar Register; dig block **tidak** pernah diubah menjadi as-mined. Rencana dan aktual bertemu hanya di laporan **Rencana vs Aktual**.

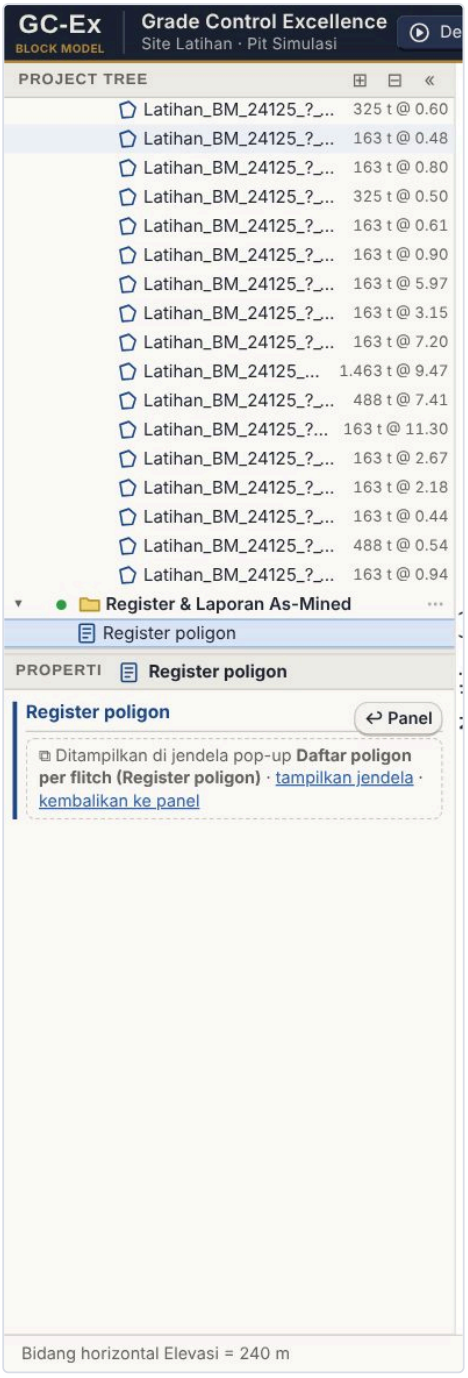
TITIK LANTAI YANG TIDAK DIPAKAI SELALU DILAPORKAN

Mode **Ikuti lantai pick-up**: titik lantai dan titik atap dibedakan dari **berkasnya**, lalu disaring pita elevasinya sendiri (lantai: RL bawah − 2 m s/d RL bawah + 0,6 × tinggi flitch). Panel Lantai melaporkan berapa titik di pita dan berapa yang tidak dipakai, menyebut poligon yang jatuh ke RL bawah nominal (< 3 titik), dan memperingatkan luas yang atapnya menembus lantai (tebal dihitung nol).

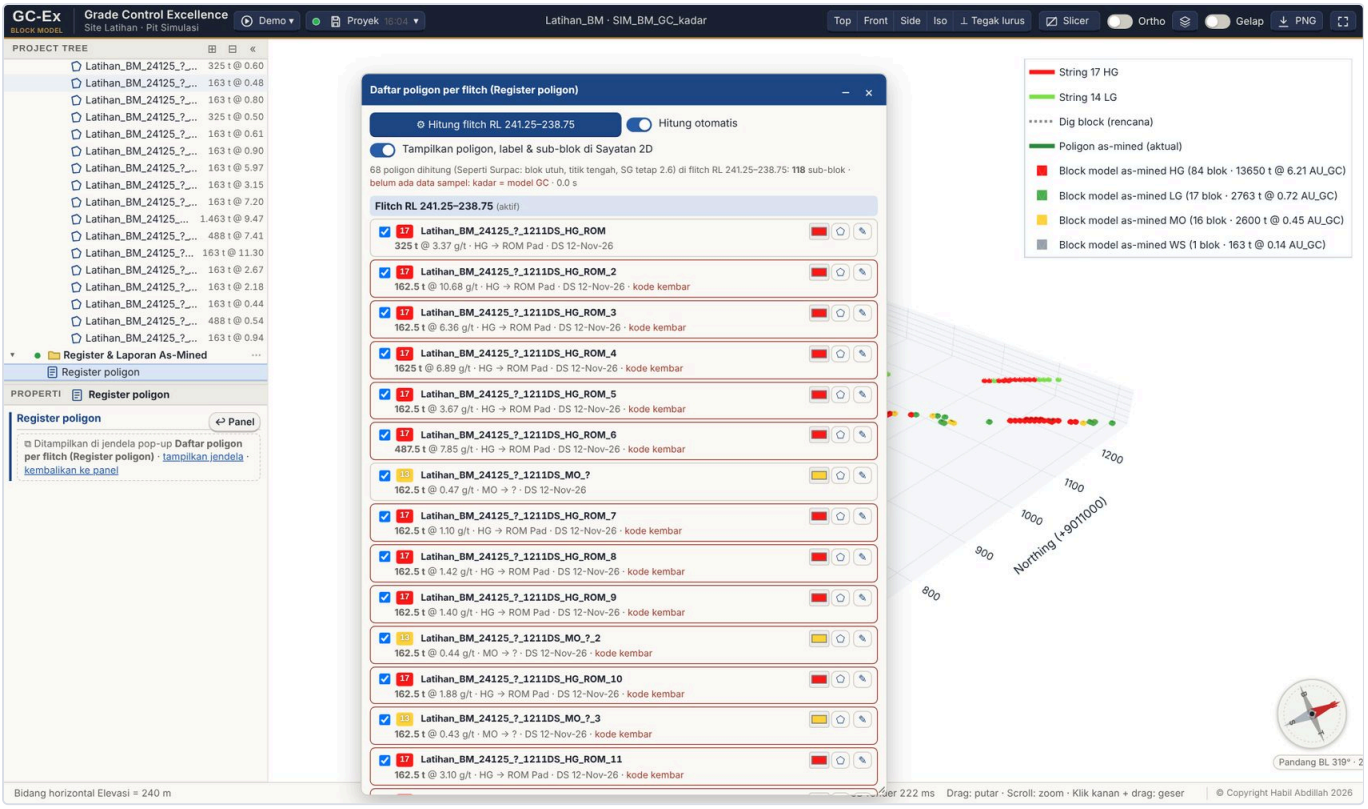
20 Register, 3D hasil kerja & rekonsiliasi

1. Project Tree → **Register & Laporan As-Mined → Register poligon** (Gambar 24): kode poligon, BCM, ton, kadar, ritase; **Kirim register ke Excel**, CSV, **Report rekonsiliasi (PDF)**.

2. **3D hasil kerja**: prisma dig block (rencana), poligon as-mined dan **solid as-mined** tiap poligon — bentuk yang benar-benar dihitung, yaitu poligon di antara permukaan atap dan lantai (Gambar 25). Kamera otomatis mendekat ke poligon; tombol **Zoom ke poligon flitch ini** / **Zoom semua poligon** ada di kotak Rekap (berlaku juga di plan 2D). Kotak *Sub-blok model as-mined* menggambar sub-blok ukuran penuh bila diperlukan. **Rekap & model gabungan (.mdl)** menggabungkan semua flitch ke satu block model Surpac.



Gambar 24. Register poligon as-mined.



Gambar 25. 3D hasil kerja: dig block (rencana) dan as-mined (aktual).

21 Laporan periode: mingguan & bulanan

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: register as-mined dari bab sebelumnya — tidak ada berkas yang diimpor

Prasyarat	poligon as-mined sudah punya **TANGGAL** dan **shift**
Latihan cepat	buat poligon di **DUA FLITCH** dengan **tanggal berbeda**, satu DS dan satu NS
Periode	**BULAN INI**
Kelompokkan	coba **PER TANGGAL**, lalu **per shift**, lalu **per flitch**
Target	isi mis. **30.000** ton untuk melihat persen pencapaiannya

Node **Laporan periode (mingguan / bulanan)** di bawah **Register & Laporan As-Mined** menjumlahkan apa yang **benar-benar tergali** dalam satu rentang tanggal, dari register as-mined.

Periode cepat	Minggu ini · Minggu lalu · Bulan ini · Bulan lalu · Kustom (dari–sampai)
Kelompokkan	per tanggal, per minggu, per **shift (DS / NS)**, per flitch, per tujuan material, per kode ore, atau per pit
Isi tabel	jumlah poligon, ton, BCM, dan kadar semua unsur terpilih — kadar **ditimbang tonase**
Target	isi target ton (dan kadar) periode ini → pencapaian dalam persen, diberi warna: hijau ≥ 100%, jingga ≥ 90%, merah di bawahnya
Tren	grafik batang: per **hari** untuk laporan mingguan, per **minggu** untuk bulanan
Pembanding	periode sebelumnya dengan panjang yang sama, beserta selisih ton dan persennya
Export	CSV memuat tabel, total, target & pencapaian, tren, dan periode pembanding

MENGAPA?

Kadar dijumlahkan dengan mesin yang sama dengan register dan PDF rekonsiliasi (*ditimbang tonase*), jadi angka di laporan periode tidak pernah berbeda dari angka di register. Itu syarat supaya laporan mingguan dan bulanan bisa dipertanggungjawabkan.

POLIGON YANG BELUM DIHITUNG

As-mined dihitung **per flitch aktif**. Poligon dari flitch yang belum pernah dihitung belum punya tonase, dan laporan **tidak** menjumlahkannya diam-diam: jumlahnya disebut terang-terangan beserta tombol **Hitung semua flitch** (memakai jalur yang sama dengan tombol di panel As-Mined, jadi hasilnya identik). Selalu bereskan angka itu menjadi nol sebelum laporan dikirim.

1. Pastikan poligon as-mined sudah diisi **tanggal** dan **shift**-nya (panel As-Mined → *Terapkan ke flitch ini* mengisinya sekaligus).
2. Buka node **Laporan periode**, pilih periodenya.
3. Bila ada peringatan poligon belum dihitung, tekan **Hitung semua flitch**.
4. Isi target ton bila ada, pilih pengelompokan, lalu **Hitung**.
5. Unduh CSV untuk lampiran laporan mingguan / bulanan.

22 Solid Vein Aktual (trial): tubuh vein yang benar-benar tergali

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: titik pick-up

ATAP

galian (CSV: ID, X, Y, Z, kode — atau STR / DXF); gambar di bab ini memakai poligon sintetis

Jarak sambung maks	8 m
Metode sambung	Luas permukaan minimum
SG	2,6

Node **Solid Vein Aktual (trial)** berada paling bawah di Project Tree, terpisah dari As-Mined. Isinya dikelompokkan per **Periode**. Hasilnya **solid wireframe tertutup** tubuh vein yang tergali: poligon tiap flitch disambung ke flitch di bawahnya dengan cara kerja Surpac (*triangulate between segments*), lalu divalidasi tertutup dan dihitung volumenya.

1. Klik **+ Tambah periode…** (atau tombol **+ Periode** di panel), beri nama, isi rentang tanggal bila poligonnya akan diambil dari register as-mined.

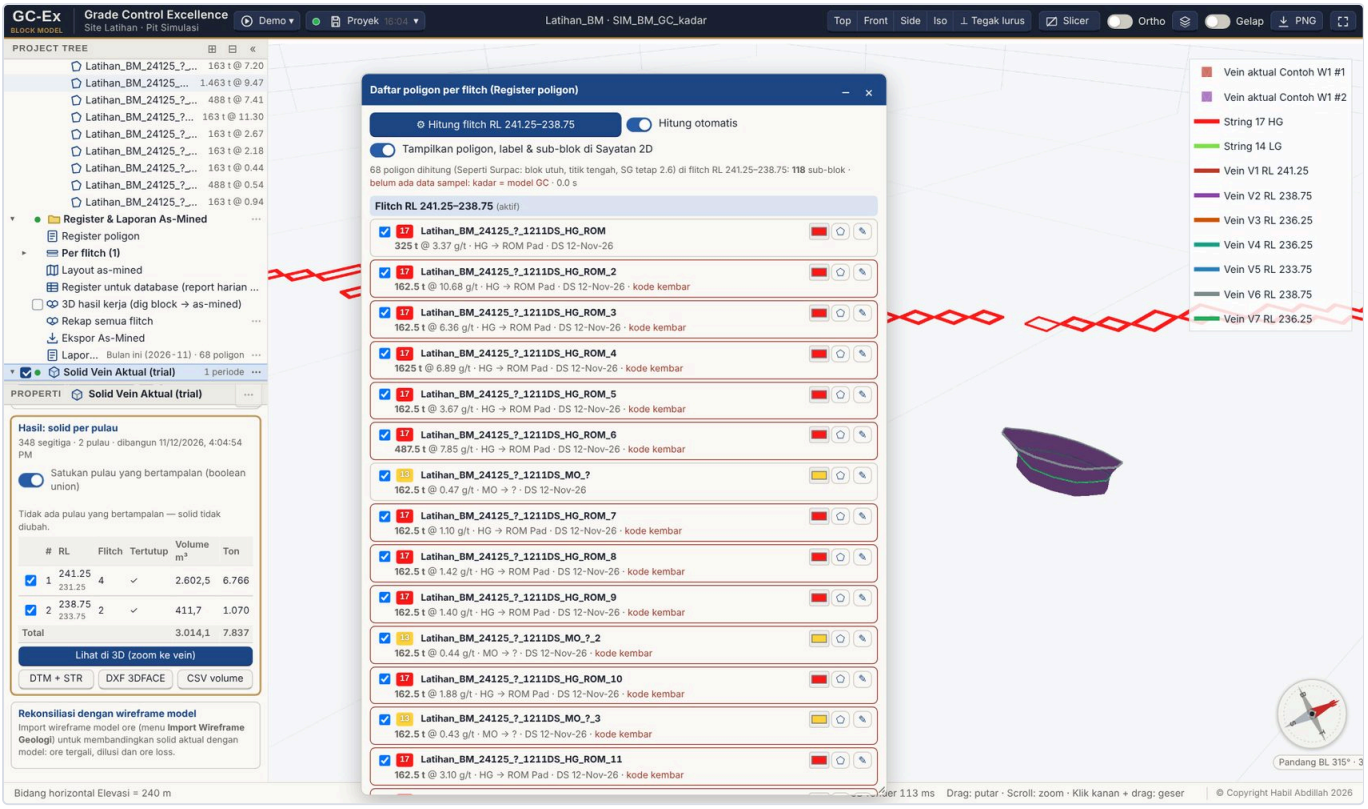
2. **Titik atap**: *Import titik atap* (boleh banyak file sekaligus). Tabelnya satu baris per file; **RL atas / RL bawah** flitch dibaca dari nama file (mis. `…_235-5_234_…` = RL 235,5–234) dan bisa dikoreksi. Selesai import, plan flitch file terakhir langsung terbuka dan titiknya siap didigit. Mencentang file atau menekan **Buka** menjadikan flitch file itu **flitch kerja Solid Vein** dan langsung membuka plan-nya. Flitch kerja ini milik menu Solid Vein sendiri: **tidak** mengubah flitch Dig Block / As-Mined dan tidak perlu kembali ke menu itu. **RL min / RL maks** hanya diisi bila ingin menyaring elevasi secara manual. Import ulang file **bernama sama** mengganti titik file itu (pick-up susulan atau koreksi). Titik menu ini disimpan sendiri — tidak berbagi data dengan As-Mined maupun Dig Block.

3. **Poligon per flitch**: **Digit poligon** membuka plan flitch kerja (Tinggi flitch / RL atas / RL bawah diisi di bagian ini, atau pilih tombol *Flitch dari file titik*); kursor **snap ke titik atap**; klik titik pertama lagi (atau Enter) untuk menutup. Satu poligon untuk tiap pulau galian di tiap flitch. Pindah flitch, ulangi. **Garis luar otomatis** membuat usulan poligon dari gugus titik tiap file (atur *Sisi terpanjang*); periksa hasilnya di plan. Tombol ✎ di baris poligon membuka **edit titik**: seret titik untuk menggeser (menempel ke titik atap), seret kotak kecil di tengah sisi untuk menyisip titik, klik ganda / klik kanan titik untuk menghapus, lalu **Selesai**.

4. **Parameter solid**: **Jarak sambung maks** — dua poligon di flitch berurutan disambung bila jarak datarnya tidak lebih dari nilai ini; lebih jauh berarti **pulau terpisah** yang ditutup sendiri. Flitch tanpa poligon = solid **putus**. Poligon yang bercabang ke dua poligon di bawahnya dibelah otomatis.

5. Klik **Bangun solid**, lalu **Lihat di 3D (zoom ke vein)**: kamera didekatkan ke garis poligon dan tubuh solidnya, dan pemotongan slab dimatikan supaya seluruh flitch tampak (Gambar 26).

6. Tabel hasil: tiap pulau dengan RL, jumlah flitch, tanda **tertutup** (✓), volume dan tonase (volume × SG). Ekspor **DTM + STR** Surpac, **DXF 3DFACE**, **CSV volume**.



Gambar 26. Solid Vein Aktual di 3D: garis poligon tiap flitch dan dua pulau solid tertutup; pulau besar bercabang dua di flitch ketiga.

Satukan pulau & rekonsiliasi dengan model (Block Model 0.24.71)

Satukan pulau yang bertampalan (boolean union) — centang di atas tabel hasil, bawaan menyala. Sesudah loft cara Surpac, potongan solid yang saling menembus (poligon bertampalan yang tidak bisa digabung 2D, pertemuan banyak poligon, mode Kumulatif) disatukan menjadi satu tubuh tertutup, seperti *Solid › Boolean › Union* di Surpac: volumenya tidak lagi terhitung dua kali dan ekspor DTM + STR berisi satu solid valid. Pulau yang tidak bertampalan tidak diubah.

Rekonsiliasi dengan wireframe model (bagian paling bawah panel): centang wireframe model ore (dari *Import Wireframe Geologi*), isi **Lebar zona penilaian ore loss** (bawaan 3 m), lalu **Hitung rekonsiliasi**. Hasilnya tiga solid dan volumenya: **Ore tergali** = aktual ∩ model, **Dilusi** = aktual − model, **Ore loss** = model di zona penilaian yang tidak tergali. Zona penilaian = poligon aktual tiap flitch diperlebar selebar itu, dari RL bawah sampai RL atas flitch, supaya ore model yang memang belum ditambang tidak dihitung hilang. Kolom **Blok BM** menghitung tonase dan kadar block model di dalam tiap bagian (blok utuh, cara Surpac). Ketiganya bisa ditampilkan di 3D dan diekspor DTM + STR / CSV.

> **TIPS**
> **Report block model dalam solid.** Sub-node **Report block model dalam solid** di tiap periode menghitung grade × tonase **block model resmi** (blok utuh, titik pusat di dalam solid, cara Surpac) di dalam solid periode itu — per cut-off, per pulau dan per flitch — dalam jendela pop-up dengan *Salin ke Excel* / *CSV*. Cut-off date mengikuti tanggal periode; centang *Kumulatif* bila poligon periode sebelumnya ikut.

> **TIPS**
> Garis poligon **semua flitch** dan solidnya **selalu tampil di jendela 3D** (tidak ikut terpotong slab) selama centang node **Solid Vein Aktual** menyala (titik atap hanya tampil saat node ini dibuka). Tiap pulau punya centang sendiri di tabel hasil dan di Project Tree. Dengan **Daftarkan ke Wireframe geologi**, solid juga muncul di sayatan 2D dan bisa dipilih sebagai batas domain di Reporting Block Model.

TIPS

Data susulan. Bila minggu berikutnya ada pick-up baru di flitch yang sama, import filenya (file lama tetap), digit poligon barunya, lalu **Bangun solid** lagi — seluruh solid periode dibangun ulang dari semua poligon; panel menandai bila solid belum diperbarui. Bila data baru ditaruh di periode baru, centang **Kumulatif** supaya poligon periode sebelumnya ikut disambung. **Poligon bertampalan** di flitch yang sama (dig block dipasang dua kali karena lantai belum tuntas) **digabung otomatis** jadi satu tubuh dengan atap = permukaan tertinggi, sehingga tampalan tidak terhitung dua kali (bisa dimatikan di Parameter solid).

CATATAN

Metode sambung mengikuti Surpac: *Luas permukaan minimum* (bawaan), *Equi-angular*, *Proporsional keliling*. Semua titik poligon dipakai apa adanya (tidak dihaluskan). **Z atap** tiap sudut poligon diambil dari **triangulasi (TIN)** titik pick-up atap — interpolasi linear dalam segitiga seperti DTM Surpac, IDW radius hanya cadangan di luar jangkauan titik — atau datar di RL atas flitch; pulau terbawah diteruskan tegak sampai RL bawah flitchnya. Fitur ini masih **trial**: bandingkan dulu volumenya dengan Surpac sebelum dipakai untuk laporan resmi.

Bagian V · Pembaruan

Ringkasan yang baru pada versi terakhir, untuk pembaca yang sudah memakai versi sebelumnya.

23 Yang baru di 0.24

Perbaikan GC-Ex Block Model 0.24 berpusat pada satu keluhan: digitasi manual dulu terasa kalah dari dig block otomatis. Sekarang keduanya setara, dan seluruh hasil kerja — dari dig block sampai as-mined — bisa ditinjau dan diedit dari satu tempat.

Yang berubah	Di tutorial ini
Digitasi manual setara otomatis: **Enter** menutup string, poligon mendapat menu edit bentuk, warna, grade × tonase	Bab 9
Poligon as-mined dapat diedit (bentuk & warna), **register poligon** dapat diubah warnanya	Bab 19, Bab 20
Subnode per flitch di Project Tree untuk audit / review langsung ke flitch yang dimaksud	Bab 12
3D hasil kerja dig block → as-mined dan **rekap as-mined satu berkas .mdl**	Bab 20
Penampang Sayatan seragam dengan GC-Ex Drill Hole Ultimate; **tanpa jeda saat zoom** (segmen garis digabung, kotak blok 2D dirapatkan; garis putus-putus merah pada dig block tidak muncul lagi)	Bab 5
Topografi & orthofoto resolusi tinggi: piramida LOD, resolusi mengikuti zoom, Peta setajam layar	di bawah

Topografi & orthofoto resolusi tinggi

Orthofoto disusun menjadi **piramida LOD**; warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan dan resolusi mesh mengikuti luas area yang terlihat, jadi zoom masuk otomatis makin detail tanpa menambah beban. Kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto kini berarti **batas paling halus**. Tampilan disegarkan ±0,3 detik setelah zoom / geser berhenti. Perhitungan laporan tidak berubah: grid elevasi cepat hanya dipakai untuk tampilan.

	Sebelum	Sesudah
Mesh ortho, zoom 10 m	1 m/titik · 592 ms	**0,1 m/titik · 3 ms**
200.000 pembacaan elevasi	512 ms	**14 ms**

TIPS
Klasifikasi keyakinan, kerangka blok AOI, estimasi waste dan sub-blocking ada di **GC-Ex Drill Hole Ultimate** (Tutorial Modelling & Estimasi). Block model hasilnya (.mdl) dibuka di sini untuk flitch, dig block dan as-mined.